



GESTÃO DA PRODUÇÃO

NOVA
TECH

Dados Internacionais para Catalogação na Publicação (CIP)
(Mônica Catani M. de Souza, CRB-9/807, PR, Brasil)

K14 Kall, Elenice.
Gestão da produção / Elenice Kall. — Curitiba : A. H.,
2023.
148 p. — (Coleção InovaTech).
ISBN 978-65-5369-699-0
1. Gestão da produção. I. Título.

CDU 658.5

© 2023 – A. H.
Todos os direitos reservados.

Autoria
Elenice Kall

É terminantemente proibido reproduzir este livro total ou parcialmente por
qualquer meio químico, mecânico ou outro sistema, seja qual for a sua natureza.
Todo o desenho gráfico foi criado exclusivamente para este livro, ficando proibida a
sua reprodução, ainda que seja mencionada sua procedência.



INTRODUÇÃO

A obra aborda os principais fundamentos, práticas e ferramentas da gestão da produção nas organizações. Por meio de quatro unidades temáticas, são discutidos os conceitos centrais da administração da produção, o papel estratégico das operações, os diferentes sistemas produtivos, bem como aspectos relacionados à localização organizacional, layout, ergonomia e projeto de produtos e serviços. A abordagem contempla ainda as interfaces da produção com áreas como marketing, suprimentos, finanças e recursos humanos, favorecendo uma visão sistêmica e integrada dos processos produtivos.

Com linguagem acessível e enfoque aplicado, a obra contribui para a formação técnica e crítica de estudantes e profissionais, promovendo a compreensão das decisões que envolvem planejamento, controle e melhoria contínua da produção. Ao tratar de temas como previsão da demanda, redes de suprimentos e sistemas informatizados de apoio à produção, o material apresenta estratégias de gestão eficiente para o alcance dos objetivos organizacionais em diferentes contextos produtivos.

SUMÁRIO

UNIDADE 1

CAPÍTULO 1 – Conceitos da administração da produção.....	7
CAPÍTULO 2 – As atividades do setor da economia.....	18
CAPÍTULO 3 – Modelo de transformação da administração da produção.....	27
CAPÍTULO 4 – Tipos de operações da produção.....	37

UNIDADE 2

CAPÍTULO 1 – Papéis estratégicos dentro de uma organização.....	49
CAPÍTULO 2 – Objetivos estratégicos de uma organização.....	54
CAPÍTULO 3 – Estratégia e proteção da produção.....	63
CAPÍTULO 4 – Sistemas de produção e modelo de negócio.....	72

UNIDADE 3

CAPÍTULO 1 – Localização organizacional.....	79
CAPÍTULO 2 – Layouts e aplicações no contexto organizacional.....	87
CAPÍTULO 3 – Projeto de produtos e serviços.....	97
CAPÍTULO 4 – Ergonomia nos postos de trabalho.....	108

UNIDADE 4

CAPÍTULO 1 – PCP - Planejamento e controle da produção.....	114
CAPÍTULO 2 – Rede de suprimentos e a produção.....	122
CAPÍTULO 3 – Previsão da demanda.....	132
CAPÍTULO 4 – Sistemas para planejamento e controle da produção.....	138
REFERÊNCIAS	145

UNIDADE | 1

TEMÁTICAS DA UNIDADE

Seja muito bem-vindo à **Unidade 1**. Nosso objetivo é auxiliá-lo no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. **Explicar** conceitos da administração da produção e a importância do profissional e da função produção no contexto organizacional.
2. **Apontar** as atividades do setor da economia e a importância de conhecer os processos dentro de uma organização, bem como ter noção de mapeamento de processos.
3. **Reconhecer** as atividades que compõem e o modelo de transformação da administração da produção.
4. **Interpretar** os tipos de operações de produção para conectar com os conceitos da administração da produção.

CONCEITOS DA ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO

CONCEITUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO

A administração da produção sofreu diversas modificações ao longo do tempo, sempre procurando adaptações necessárias para atender os contextos organizacionais. Com isso, tornou-se uma das principais atividades dentro de uma organização.

Para que se possa compreender melhor o que vem a ser a administração da produção, faz-se necessário entendermos como o profissional atua, bem como se encontra o cenário mundial, evolução e importância dessa área no mercado de trabalho.

O profissional no contexto organizacional

O profissional habilitado para atuar na administração da área de produção é o gestor de produção. Ele possui habilidades técnicas específicas que garantem que a compreensão de toda a cadeia de suprimentos e os custos envolvidos para certificar que a fabricação ou a comercialização de um bem de consumo ou prestação de serviço será realizada com eficiência e eficácia.



NOTA

Eficiência e eficácia são conceitos relevantes na área de Gestão da Produção. Os termos são parecidos e, muitas vezes, são confundidos, porém denotam diferenças de significado. Eficiência está atrelada ao que chamamos de fazer as tarefas com produtividade, normalmente relacionada com redução de custos. Já a eficácia à ação de realizar as atividades conforme o padrão definido, atingindo as metas e os resultados esperados.

A responsabilidade principal desse profissional é auxiliar o empresário a atingir melhor lucratividade em seu negócio, por meio de níveis satisfatórios e coerentes de qualidade e diminuição de custos. O incremento desse profissional, ao vincular seus conhecimentos aos riscos do negócio, faz toda diferença, visto que a diminuição de custos não deve afetar a asseguarção de requisitos legais que o negócio deve cumprir.

A atuação do gestor de produção é bastante visada principalmente dentro da indústria, onde controlará o cumprimento das metas previstas de produção, verificará se o que está sendo produzido encontra-se dentro dos padrões de qualidade, se a quantidade está adequada, se os custos estão dentro do esperado e se o prazo está de acordo com o combinado.



© mohamed_hassan/Shutterstock

Atuação do gestor de produção em uma indústria



DEFINIÇÃO

Stone e Freeman (1985, p. 4) afirmam que administrar é o “processo de planejar, organizar, liderar e controlar o trabalho dos membros da organização, e de usar os recursos disponíveis da organização para alcançar os objetivos disponíveis”.

Como o próprio nome diz, uma das primeiras habilidades a serem desenvolvidas é ter a capacidade de liderança, sabendo tomar decisões e delegar as atividades à equipe pela qual se tem responsabilidade.

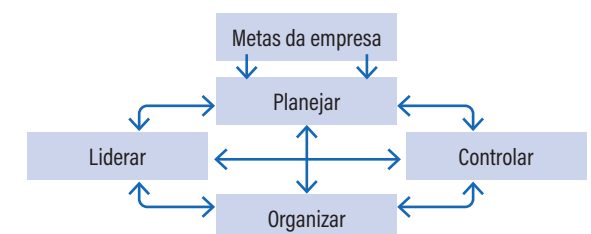
O aprimoramento da visão estratégica e global o ajudará a ter uma noção de todo o processo e o auxiliará, com maior domínio, a tomar as decisões mais assertivas. Podemos afirmar que é um ciclo.



DEFINIÇÃO

Processo, por definição, é a maneira sistêmica de realizar as atividades.

Atuação do gestor de produção em uma indústria



© Peinado e Graeml (2007)

EXEMPLO

A gestão rural (ou agroindustrial) “pode ser definida como o processo em que o agricultor administra da melhor forma possível o seu empreendimento, combinando, para isso, os recursos disponíveis como a força de trabalho familiar, os recursos econômicos, os conhecimentos técnico-produtivos, o capital social, os seus recursos naturais, etc., para obter os melhores resultados e desenvolver de forma sustentável a sua unidade de produção e de processamento de alimentos” (PELEGRINI; GAZOLLA, 2008, p. 155).

A responsabilidade pela função produção perpassa um pouco de todas as atividades presentes dentro da empresa, pois estas contribuem efetivamente para a produção dos produtos, bens e serviços. Com isso, essa função possui responsabilidade direta e indireta.

RESPONSABILIDADE DIRETA E INDIRETA NA FUNÇÃO DE PRODUÇÃO

Responsabilidade direta	Responsabilidade indireta
Compreendimento dos objetivos estratégicos. Desenvolvimento de uma estratégia de produção. Elaboração de um projeto de produtos, processos de produção e serviços.	Comunicar as demais áreas da empresa sobre as oportunidades, bem como sobre as restrições provisionadas pela capacidade instalada da produção. Tratar com as demais áreas sobre os planos de produção e os demais planos a médio e longo prazo para atendimento de metas.
Planejamento e controle da produção	Engajar as demais áreas a prestar sugestões de melhorias, com a finalidade de melhorar a qualidade do produto ou serviço prestado.
Verificação e acompanhamento dos indicadores de desempenho.	

A função da produção no contexto organizacional

Desde a Revolução Industrial, onde quer que tenha havido a condução de produção em larga escala e concorrência de preços, difundiu-se a função da produção. Porém, sabe-se que é com a administração

da produção a partir dos trabalhos desenvolvidos por Frederick W. Taylor que surge o conceito de produtividade, que aborda os métodos de trabalho para obter ganho de produtividade.

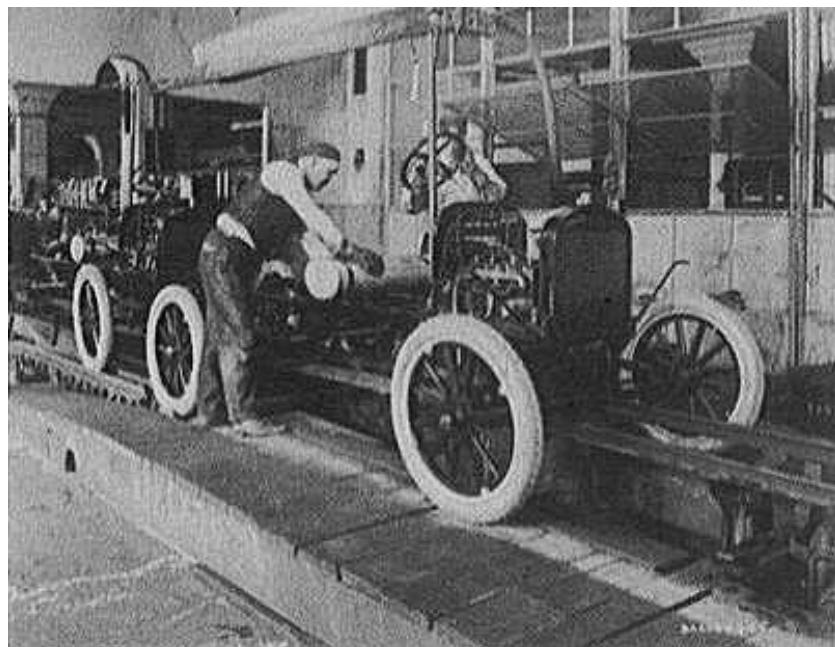


Produtividade é o resultado de algo que é produtivo, que representa rentabilidade. Pode-se afirmar que é o conjunto de formas como realizamos determinado processo (meio), quais foram os recursos utilizados e o que se obteve como resultado (esperado):

Se buscarmos na história, recordaremos que, na década de 1910, Henry Ford criou uma linha de montagem, que chamou de linha seriada, um método revolucionário para os processos produtivos, e que até hoje é utilizado. Nessa época, foi criado o primeiro conceito de trabalho padronizado, cujo objetivo principal era obter produtos com qualidade e uniformidade.

“Construirei um carro para as grandes massas, feito com os melhores materiais, pelos melhores homens que puderem ser contratados e seguindo os projetos mais simples que a moderna engenharia puder conceber [...] de preço tão baixo que qualquer homem que ganhe um bom salário seja capaz de possuir – e de desfrutar com a sua família a benção das horas de prazer nos grandes espaços abertos da natureza” – declaração de Henry Ford no início da carreira como produtor de carros. (TEDLOW, 2002 *apud* CORREA, 2003, p. 46)

Conforme Chiavenato (2005), a administração da produção emprega recursos físicos, materiais e a tecnologia de maneira integrada e coordenada, modificando-os em produtos e serviços. O autor ainda afirma: “As organizações são constituídas de recurso como edifícios, instalações, máquinas, equipamentos, dinheiro etc.” (CHIAVENATO, 2005, p.72).



Henry Ford em sua linha de montagem

Dentro desse conceito, a partir dos anos 1950, nasce uma ideia de produção com a capacidade de prover as necessidades de larga variedade e baixa vida útil dos produtos, com a qualidade assegurada, conforme a demanda de trabalho e com redução de custos. Surge o Sistema Toyota de Produção. Entre as principais características do Sistema Toyota de Produção, podemos citar:

- Eliminação de desperdícios.
- *Just in time*.
- Melhoria contínua.
- Kanban.
- Benchmarking.
- Fluxo da produção.



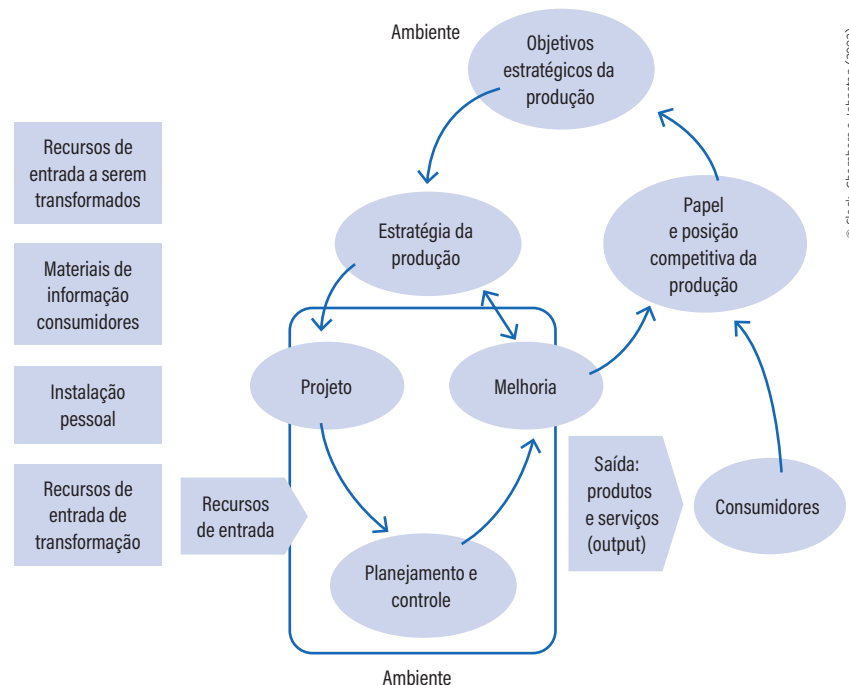
Just in time significa "momento certo", ou seja, é um sistema que determina que nada deve ser comprado, produzido ou transportado antes da hora certa. Com esse sistema, o produto ou o estoque somente chega ao local para ser utilizado no momento em que for realmente necessário, evitando custo com estoque. O termo "*kanban*" possui o significado literal de "cartão", sendo utilizado para indicar o andamento dos fluxos de produção em indústrias de fabricação seriada. Já *benchmarking* é a procura das melhores práticas de organizações reconhecidas no mercado com o alvo de conduzir à melhoria de resultados.

Com a evolução do Sistema Toyota de Produção, surgiu a chamada produção enxuta. Esta pode ser definida como uma espécie de "ocidentalização" do Sistema Toyota de Produção, pois integrou os seus princípios e suas ferramentas à realidade das empresas ocidentais, com a finalidade de transformar empresas fundamentadas na produção em massa em organizações "enxutas", pois cada vez mais o cliente exige variedade em menor tempo de entrega.

Na sequência, durante a Segunda Guerra Mundial, as empresas precisavam tomar decisões mais complexas, pois estavam atuando em meio a um ambiente conturbado e instável.

Com a chegada dos anos 1990, fez-se necessário que as organizações se reestruturassem, por meio de redução de custos e modernização de equipamentos e máquinas, devido ao fato de o cliente estar cada vez mais exigente, demandando mais do profissional de gestão da produção para que permaneça relevante nesse cenário, a fim de manter e agregar valor nas empresas.

Modelo geral da administração de produção



A função da produção nas empresas representa o agrupamento de recursos promovidos à produção de seus bens e serviços. Em toda e qualquer organização há uma função produção, pois existe algum tipo de serviço ou bem-produzido.



Para qualquer empresa que almeje ser de sucesso a médio e longo prazo, possuir a função produção bem definida é fundamental, posto que é ela que norteia a organização.

Nessa perspectiva e para entender melhor acerca da função de produção, é importante que se tenha em mente o que é a empresa. Ela é entendida como o agente econômico incumbido da transformação dos

fatores produtivos e dos bens intermediários em bens. Dessa forma, a empresa será aquele agente que realizará a produção.

Assim, o objetivo último da empresa consiste na maximização dos lucros. Para tanto, levará em consideração a diferença entre as receitas que resultam da venda dos seus produtos e dos custos que estão associados à remuneração dos fatores produtivos. Além disso, também deve considerar a aquisição dos bens intermediários que são utilizados na produção.

No que se refere à função da produção, esta pode ser compreendida como as quantidades de fatores que são utilizadas perante a produção com a quantidade (máxima) de produto que pode ser obtida. Assim, veja a fórmula:

Em que:

Q – Quantidade produzida.

K – Stock de capital utilizado na produção.

L – Quantidade de trabalho utilizada na produção.

Considerando o funcionamento do mercado e o papel desempenhado pela empresa, pode-se entender que o propósito fundamental da função de produção consiste na reunião de recursos que serão transformados em bens e serviços.

Dessa feita, a função de produção se faz presente nas mais diversas organizações, sejam elas produtoras de bens ou serviços. Destaca-se que outros nomes podem estar atrelados às funções de produção, como é o caso das “operações” e dos “sistemas de produção”. Além disso, essas funções também podem ser nomeadas apenas como “produção”.

Assim, Slack (1997) explica que diferentes estruturas organizacionais podem ser adotadas pelas organizações e que elas podem ser representadas, principalmente, de duas formas, quais sejam:

- **Funções principais** – possuem relação com o exercício das responsabilidades fundamentais relativas à organização, como as funções de marketing, função contábil-financeira e a função desenvolvimento de produto/serviço.
- **Funções de apoio** – atuam com a intenção de suprir e apoiar a função de produção, relativas a questões como a função de recursos humanos, função compras e aquela relativa às funções vinculadas à/ao engenharia/suporte técnico.

Ainda que essas funções apresentem diferenças entre si, ambas são complementares e todas convergem para que ocorra o cumprimento dos objetivos organizacionais de caráter comum. Assim, as interações se dão de formas distintas nas diversas organizações, pois é necessário que se levem em consideração as suas características e especificidades.

Assim, os gerentes da tarefa particular de administrar os recursos envolvidos na função de produção também serão os incumbidos pelo gerenciamento da produção e possuirão responsabilidades quanto a outras atividades da organização que colaboram para a produção efetiva de bens e serviços.

A função de produção também se relaciona com a ideia de competitividade, promovendo contribuições para a empresa também nesse aspecto. Assim, quando se considera seus propósitos e aspirações organizacionais, Slack (1997) indica o “Modelo de Quatro Estágios”, quais sejam:

1. Neutralidade interna – a função da produção é abordada como “um mal necessário”, tendo em vista que a internalização, no máximo, será a responsável por reger as mudanças do ambiente interno e externo, envolvendo, ainda, aspectos de caráter operacional.

2. Neutralidade externa – a função da produção nesse momento passa a estar relacionada com o referencial de desempenho de outras organizações similares na tentativa de seguir as melhores ideias e as normas de caráter concorrente.
3. Apoio interno – a empresa está no mesmo nível de suas concorrentes, ainda que se destaque em alguns aspectos. Possui um conhecimento claro dos objetivos estratégicos da empresa e trabalha os seus recursos de produção com a intenção de que sejam superadas as dificuldades que atingem seu desempenho.
4. Apoio externo – nesse momento, a função produção é vista como provedora da base para o sucesso competitivo da empresa a longo prazo.

RESUMINDO

A administração da produção buscou evoluções durante os anos devido às necessidades que as organizações exigem; sendo que a atuação do profissional habilitado e com conhecimento suficiente para atuar na administração da produção faz toda diferença para atendermos o que as empresas precisam para obtenção de uma maior lucratividade, satisfação do cliente e redução de custos. Para que possamos compreender o cenário atual, foi necessário apresentar uma evolução histórica sintetizada, mas não menos importante, da função produção.

AS ATIVIDADES DO SETOR DA ECONOMIA

ATIVIDADES DO SETOR NA ECONOMIA

Há existência dos setores da produção, e os setores da economia são fundamentais para que a função produção seja estabelecida. Assim, os setores da economia podem ser entendidos como as grandes áreas ou segmentos que se dividem a partir de suas atividades econômicas inseridas dentro da sociedade.

A categorização é feita em três setores, sendo que eles englobam as empresas, os negócios e os postos relativos aos trabalhos, assemelhando-se às formas de execução ou propósito final.

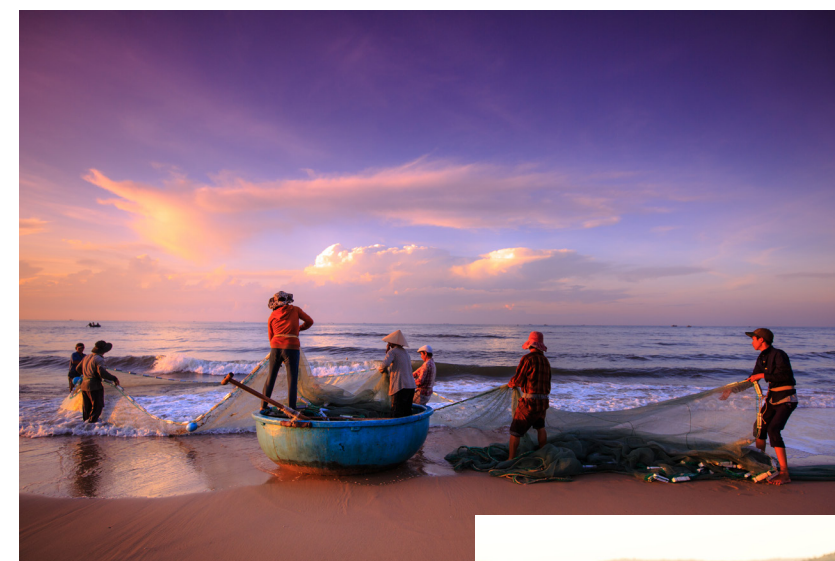
Assim, a economia se divide em:

- Setor primário.
- Setor secundário.
- Setor terciário.

A mencionada divisão é útil perante os aspectos socioeconômicos, podendo ainda trazer influências para as questões relativas às políticas públicas voltadas para a geração de empregos, a recuperação econômica e o desenvolvimento. Assim, a setorização das atividades econômicas denota a possibilidade de identificação da mão de obra presente em um determinado território.

O setor primário é o conjunto de atividades que produzem a matéria-prima, que é transformada, muitas vezes, em produtos industrializados. Existem seis atividades econômicas que compõem o setor primário: agricultura, pecuária, extrativismo vegetal, caça, pesca e mineração.

Além disso, destaca-se que o processo de embalagem e de transferência de mercadorias originárias relativas a esse setor e que se destina ao mercado ou às indústrias processadoras também é enquadrado dentro do setor primário.



© Quang Nguyen Vinh/Shutterstock

O setor secundário é o setor da economia que transforma os produtos naturais (que foram produzidos pelo setor primário) em produtos de consumo ou mesmo em máquinas industrializadas.

Podemos afirmar que uma sociedade é bem desenvolvida quando o setor secundário é bem estruturado e também bem adiantado. Nesse setor, teremos a indústria e a construção civil como atividades.



© Tarachand Mandol/Shutterstock

Imagens ilustrativas do setor primário

Dessa forma, o setor secundário se relaciona com as seguintes áreas:

Automobilística, naval e aeronáutica
Metalúrgica e siderúrgica
Têxtil
Alimentícia e de bebidas
Papel e celulose
Química e petroquímica
Madeira e moveleira
Construção civil
Maquinários
Equipamentos eletrônicos e de informática

Salienta-se que esses são apenas alguns exemplos, existindo ainda outros aspectos vinculados ao setor secundário.



Indústria e construção civil demonstrando as atividades do setor secundário.

Já o setor terciário é conhecido como o setor de serviços, que envolve a comercialização de produtos em termos gerais e a disponibilização de serviços comerciais e pessoais destinados a terceiros.

Assim, o terceiro setor acaba sendo mais abrangente que os outros dois, sendo ainda responsável por abordar os mais diversos profissionais e prestadores de serviços, formais e informais. Dessa forma, o terceiro setor é o principal segmento econômico quando se trata da economia em escala mundial e em escala nacional, de forma que é válido que se levem em consideração questões relativas ao PIB e aos dados mensurados por órgãos como o IBGE, entre outras métricas de caráter socioeconômico.

Processos dentro de uma organização

Com o objetivo de compreender melhor o papel de cada área ou setor dentro de uma organização, bem como suas atividades correspondentes, diminuindo, por vezes, divergências ou atritos dispensáveis que podem ocorrer na equipe de pessoas, toda a empresa deve estabelecer quais são seus processos e suas atividades. Isso trará um melhor controle e uma gestão da produção mais assertiva com os resultados que se espera.

Mapeamento dos processos

Conforme os critérios de excelência do Prêmio Nacional da Qualidade, os processos são definidos como “um conjunto de atividades preestabelecidas que, executadas numa sequência determinada, vão conduzir a um resultado esperado que assegure ao atendimento das necessidades e expectativas dos clientes e outras partes interessadas”. No item 0.2 da norma ISO 9001, está descrita a Abordagem de Processo. (ZACHARIAS, [s.d.] on-line)

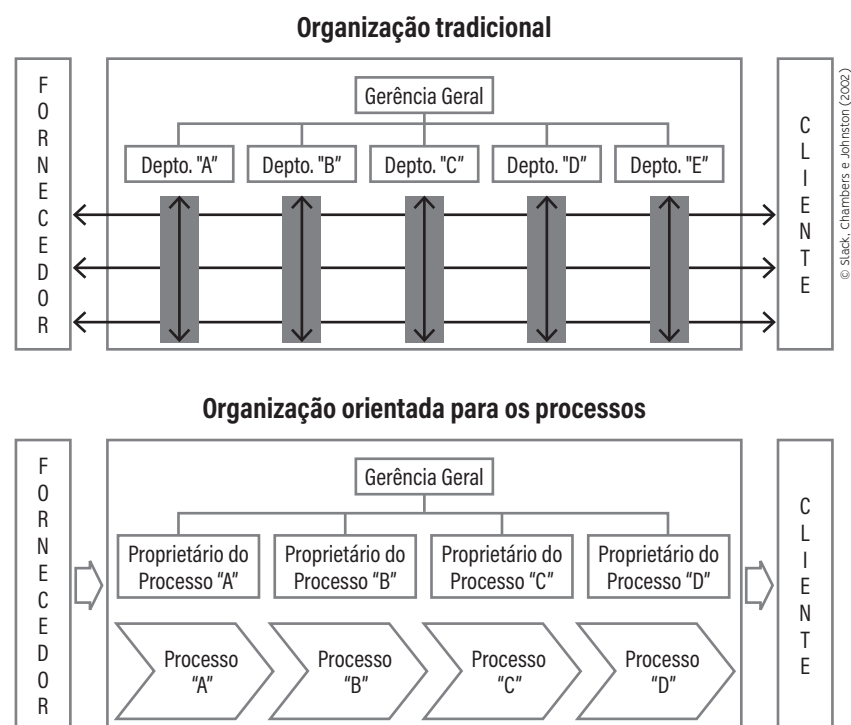
Os principais objetivos do mapeamento dos processos em uma organização visam a:

- Melhoria de todos os processos e atividades, com o objetivo de eliminar os processos e definições que não agregam mais valor ao negócio, que são ineficientes, e controles desnecessários.

- Padronização de documentações e de fluxos para que todos sigam as mesmas definições estabelecidas.
- Facilidade no padrão estabelecido garante uma clareza na documentação, reduzindo burocracias e controles desnecessários.
- Integridade na equipe quanto ao nível de clareza e entendimento das atividades, facilitando a comunicação interna.

Além desses objetivos apresentados, existem três razões fundamentais, sendo elas: competitividade, redução de custos e satisfação dos clientes.

Podemos afirmar que existem dois tipos de organizações, sendo uma tradicional e outra direcionada para o mapeamento dos processos. A principal diferença é que a orientada para os processos interage com todas as áreas da organização e visualiza o cliente como parte.

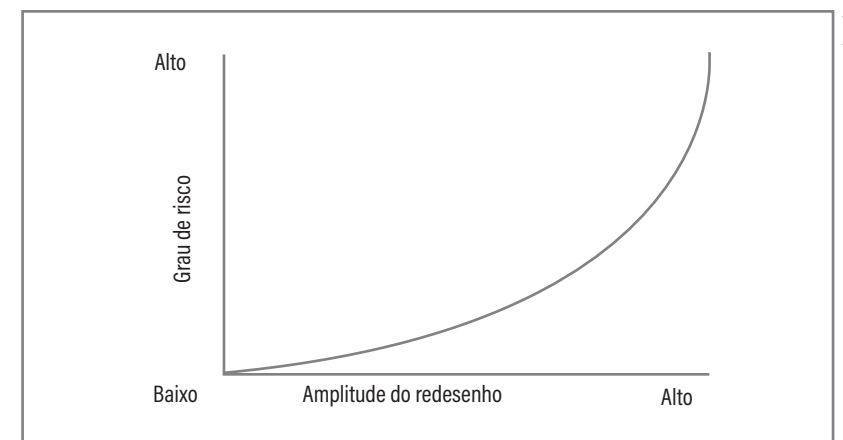


Lembrando que, da mesma forma que os clientes mudam conforme o tempo passa, os processos também não são estáticos. Quando foram criados, esses processos visavam ao atendimento, à satisfação do cliente, à redução de custos e à agregação de valor a um determinado produto.

Porém, conforme vai passando o tempo, esses mesmos processos sofrem mudanças da organização, ajustes, melhorias e incorporações que anteriormente não estavam no escopo inicial. Por alguns desses fatores, um gestor da produção informado e atento conseguirá perceber que os seus processos estão desatualizados ou precisam sofrer melhorias para incorporar novamente valor às atividades executadas.

A isso chamamos de ciclo de vida de um processo, o que está atrelado ao grau de risco a ser enfrentado pela empresa, conforme as mudanças foram ocorrendo ao longo do tempo.

Risco associado à necessidade de desenhar novamente os processos



Metodologia para o mapeamento dos processos

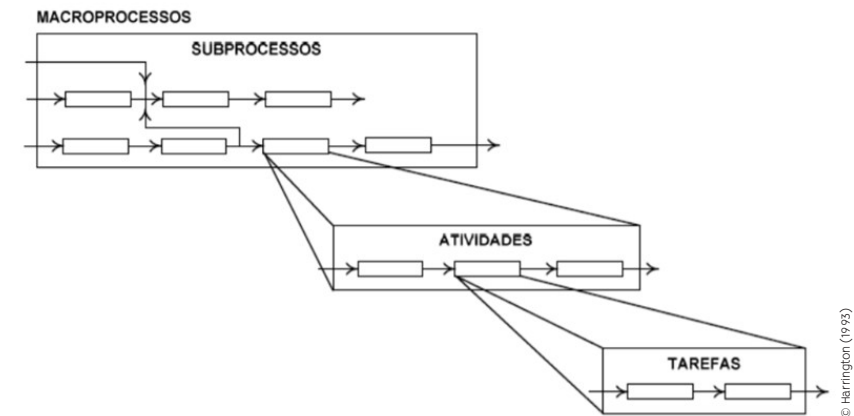
Diversas metodologias para o mapeamento e para melhoria de processos vêm sendo criadas e estudadas nos últimos tempos. De forma geral, essas metodologias possuem como principal objetivo desenhar mapas, fluxos para compreender todas as atividades de cada processo, bem como cada área envolvida e suas partes interessadas para que fique o mais claro possível a responsabilidade de cada um em cada etapa.

Existem interações em um único processo que dependem de outro departamento ou área e isso precisa estar bem esclarecido no mapeamento e na definição do processo.

Precisamos compreender que o sistema de processos se caracteriza por uma hierarquia que possui um elemento com um aspecto amplo para uma visão pontual, em que existem as seguintes definições (HARRINGTON, 1993):

- **Macroprocesso** – processo que normalmente envolve diversas funções da empresa, possuindo um impacto relevante no seu funcionamento.
- **Processo** – é uma sequência de atividades que normalmente envolve várias funções dentro da organização, gerando um output para o cliente.
- **Subprocesso** – parte de um processo que, conectada a outro subprocesso, possui como saída um objetivo que auxilia as empresas na realização de sua proposta de trabalho.
- **Atividades** – ações que fazem parte de um processo ou subprocesso, com um desígnio bem específico dentro da organização.
- **Tarefa** – parte micro de uma atividade.

Hierarquia dos processos



É importante compreendermos que, para mapearmos os processos, as atividades devem estar em ordem cronológica para demonstrar que os processos, as pessoas, os recursos e as informações se relacionam.

Isso possibilitará melhoria das rotinas, redução de desperdícios e de custos, redução de retrabalho e, com isso, eliminação de atividades e tarefas que não têm valor agregado nem para o processo, nem para a organização.

A forma como é realizado é por meio de desenho gráfico que demonstre as atividades que se interligam entre si. Com isso, no desenho final (mapeamento), será possível documentar, analisar, identificar e possibilitar melhorias significativas, aumentando a lucratividade da organização.

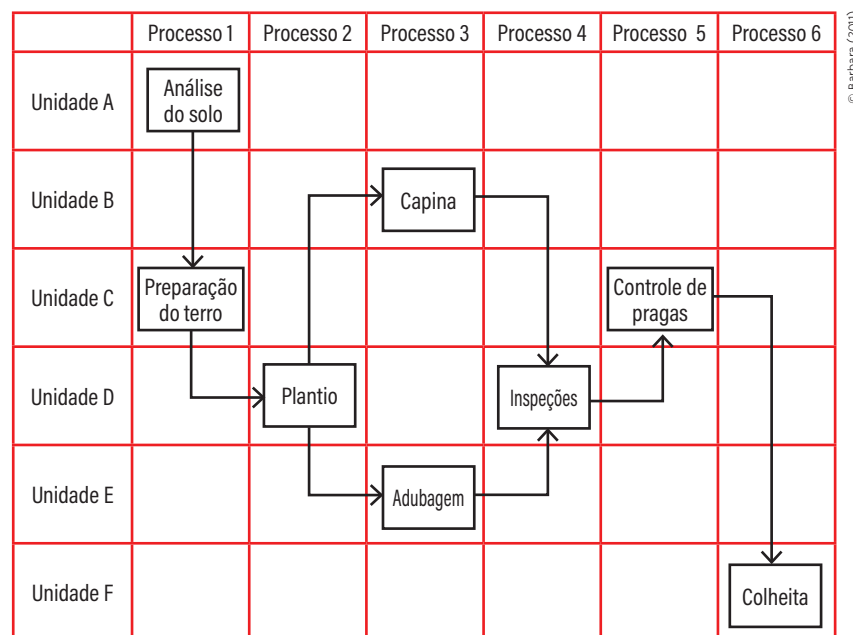
Conforme o modelo de fluxograma adotado, daremos ênfase para o que, no momento, precisamos enfatizar ou para o que é uma melhoria adotada, pois não teremos um fluxograma que consiga representar todos os detalhes do mapeamento dos processos.

MODELO DE TRANSFORMAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO

ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO

Antes de abordarmos as atividades da administração da produção, vamos discutir um pouco sobre as atividades das organizações, visto que vimos que o que compõe os processos é um conjunto de atividades/rotinas das organizações. Entendemos que as empresas (organizações) são sistemas dinâmicos que estão em construção constante para produzir serviços ou bens. Todas as empresas, sem exceção, têm no mínimo cinco atividades básicas, que são:

- Atividades mercadológicas – são atividades ligadas à procura de demanda e incluem ações de vendas e marketing. Essas atividades são exercidas por qualquer organização, até as que não possuem fins lucrativos.
- Atividades contábeis – são a função básica do contador, que presta informações necessárias aos usuários da contabilidade para a tomada de decisões. Existe a contabilidade financeira, a contabilidade de custos e a contabilidade gerencial.



Fluxograma vertical

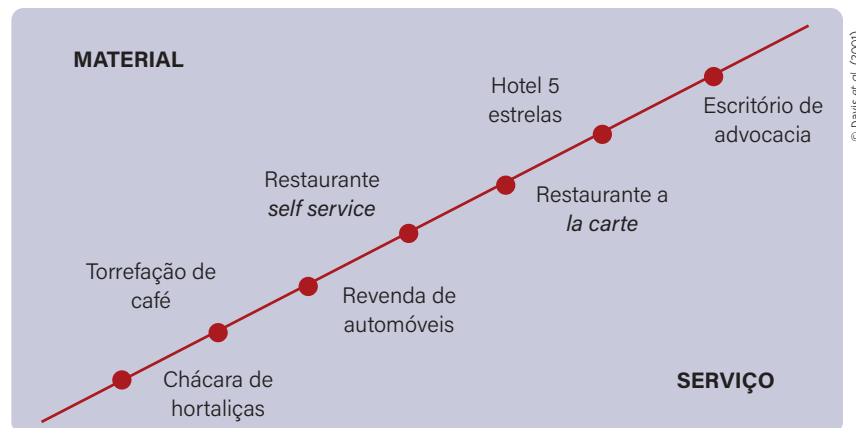
RESUMINDO

Nesse capítulo, foram apresentadas as atividades que fazem parte do setor da economia, que são o setor primário (agricultura, pecuária, extrativismo vegetal, caça, pesca e mineração); setor secundário (transforma os produtos naturais em produtos de consumo ou mesmo em máquinas industrializadas); e o setor terciário (conhecido como o setor de serviços, que envolve a comercialização de produtos em termos gerais e a disponibilização de serviços comerciais e pessoais destinados a terceiros). Também foi vista a importância de conhecer os processos dentro de uma organização e que, existe uma hierarquia que segue na seguinte ordem: macroprocesso; processo; subprocesso, atividade e tarefa. Vimos também que devemos conhecer bem os processos para evitar dificuldades nas interações com as demais áreas da organização.

- c) Atividades de gestão de pessoas: devido à complexidade das empresas nos últimos anos na área de gestão de pessoas, teve-se a necessidade de organizar as atividades para controlar e realizar o gerenciamento do quadro de colaboradores. O principal objetivo é conciliar o que os funcionários desejam com o que a organização precisa, alinhando os valores.
- d) Atividades logísticas: nessas atividades, relacionaremos os materiais físicos fundamentais para que a organização consiga realizar suas demais atividades e atingir seus objetivos. Nesse aspecto, encontraremos empresas com alta intensidade de materiais, com média intensidade de materiais e com baixa intensidade de materiais.

EXEMPLO

Demonstrativo de maior ou menor grau de representatividade de material no produto final.



Ainda que a função produção não seja a única, nem obviamente, a mais importante, ela é a função central de todas as empresas, independentemente do ramo de atividade exercida.

Com o passar dos anos, no campo da administração da produção, bem como no de suas áreas funcionais, cada vez mais se tem exigido um viés interdisciplinar, bem mais integrado às demais áreas dentro de uma organização.



O marketing, que tem um papel fundamental de buscar conduzir relacionamentos com os clientes, garantindo a satisfação destes, precisa ter uma boa relação com a produção, visto que não pode garantir um produto ou serviço que a produção não possa produzir.

Slack *et al.* (2002) afirmam que, apesar de diferentes empresas poderem definir estruturas organizacionais e funções distintas, fundamentalmente, as principais funções de uma organização, além da função produção, são:

- A função de marketing.
- A função contábil-financeira.
- A função de desenvolvimento de produtos/serviços.

Sendo que, como apoio, temos as seguintes funções:

- A função de recursos humanos.
- A função de compras.

Atividades funcionais peculiares	Fabricante de móveis	Faculdade	Igreja
Compras	Compra de matérias-primas, madeira, etc. Compra de tecido de forração	Compra de equipamentos compra de material de consumo	Compra de material de consumo desenvolvimento de fornecedores de vestimentas
Contabilidade e finanças	Pagamento a funcionários pagamento de fornecedores preparação de orçamentos administração de caixa	Pagamento de professores e funcionários monitoramento dos gastos recebimento de anuidades	Contabilização de contribuições administração de recursos
Produção	Fabricação de componentes montagem dos móveis	Transmissão de conhecimento condução de pesquisas	Celebrações diversas, como casamentos, missas, batizados
Desenvolvimento de produto e serviço	Design de novos móveis coordenação com cores/tendências da moda	Desenvolvimento de novos cursos desenvolvimento de programas de pesquisas	Busca do significado de existência interpretação de escrituras
Marketing	Propaganda em revistas determinação de política de preço venda a lojas	Desenvolvimento de folhetos explicativos despacho dos folhetos pelo correio preparação de feiras de recrutamento	Convocação de fiéis
Recursos humanos	Recrutamento de funcionários treinamento de funcionários	Treinamento de funcionários avaliação de desempenho	Treinamento de padres, pastores

Exemplos de atividades das diferentes funções de uma empresa

Fonte: Adaptado de Slack, Chambers e Johnston (2002).

Ficam expressas, na teoria, as segmentações de cada função básica e de áreas de apoio, assim como a definição de cada responsabilidade correspondente. Porém, quando nos deparamos com a prática, surgem divergências com relação às diferenciações de cada responsabilidade.

É nesse contexto que começam a surgir problemas de gestão, pois é nas fronteiras justapostas entre as funções que qualquer decisão mal tomada gera dificuldades, por vezes catastróficas, na produção.

Modelo de transformação

Já entendemos que, qualquer que seja a operação, ela gera produtos como bens de serviços ou bens, ou um combinado dos dois, o que denominamos como um processo de transformação.



DEFINIÇÃO

Transformação é o uso de recursos (*inputs*) para mudar e/ou alterar o estado ou a condição de qualquer coisa para produção de outputs.



SAIBA MAIS

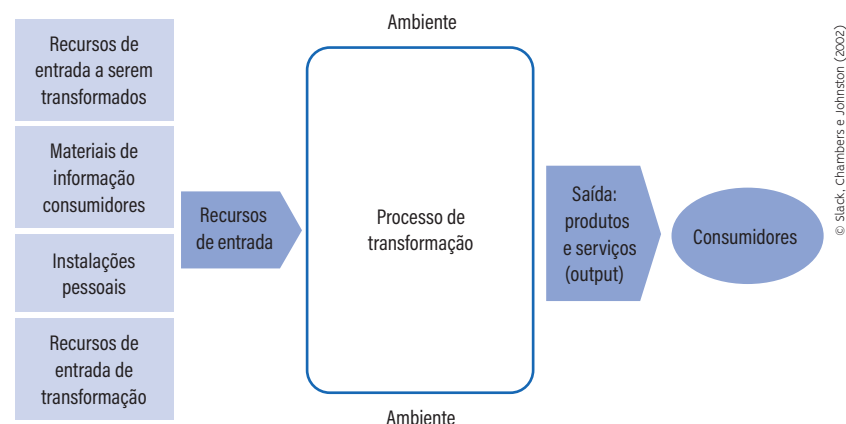
Um conceito da língua inglesa, o *output* ou a saída é o produto final depois de concluído o processo de transformação, quando está pronto para ser disponibilizado ao consumidor final. Já o *input* é a denominação de entrada ou matéria-prima disponível para a transformação (LEÃO, 2014).

Podemos afirmar que a transformação envolve um conjunto de inputs que, quando transformados, gerarão os outputs. Sendo que qualquer atividade de produção pode ser vista pelo processo input-transformação-output (SLACK et. al., 2002).

Nos sistemas de produção de indústria, as entradas e saídas são consideradas tangíveis, e a transformação é física. Normalmente o consumidor final não participa do processo de transformação do produto, pois recebe-o depois de acabado.

Nas entradas e saídas intangíveis, as transformações, costumeiramente, podem não ser físicas, e o cliente poderá participar do produto ou do bem de serviço final.

Modelo de transformação usado para descrever a natureza da produção



Logo, podemos classificar os inputs para a produção em:

- a) Recursos transformados: os que são convertidos, transformados ou tratados em algum aspecto.

Exemplo

Um banco disponibiliza parte de sua energia para produzir demonstrativos de contas impressas para seus clientes. Ao fazer isso, está processando materiais e agindo como uma gráfica. O banco, além disso, também processa clientes, fornece a eles informações sobre aplicações financeiras, compensa seus cheques e faz depósitos. Porém, a maioria das atividades de um banco é realizar o processamento de informações sobre os assuntos financeiros de seus clientes (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2002).

- b) Recursos de transformação: são constituídos por instalações, como prédios, equipamentos, pessoas.

Exemplo

Em um hotel internacional de cinco estrelas, as instalações consistem principalmente em prédios, móveis e acomodações (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2002).

A finalidade do processo de transformação das operações está absolutamente relacionada com a natureza de seus recursos de entradas (inputs) transformados.

Operação	Input	Transformação	Output
Linha aérea	Avião. Pilotos e equipe de bordo. Equipe de terra. Passageiros e carga.	Transportar passageiros e carga pelo mundo.	Passageiros e carga transportados.
Polícia	Oficiais de polícia. Sistemas de computador. Informação. Público (defensores de justiça e criminosos).	Prevenir crimes. Solucionar crimes. Prender criminosos.	Sociedade justa. Público com sentimento de segurança.
Gráfica	Impressora e desenhistas. Prensas de impressão. Papel, tinta, etc.	Projeto gráfico. Impressão. Encadernação.	Material desenhado e impresso.
Fábrica de comida congelada	Comida fresca. Operadores. Equipamento de processamento de alimentos. Congeladores.	Preparação da comida. Congelamento da comida.	Comida congelada.

Exemplos de atividades das diferentes funções de uma empresa

Fonte: Adaptado de Slack, Chambers e Johnston (2002).

O próprio modelo entrada-transformação-saída também pode ser utilizado dentro da própria produção. Temos a ideia de que, dentro da produção, existem departamentos que fracionam as atividades em microunidades de produção, e isso é relevante para controle dos indicadores e redução de desperdícios.

Exemplo

A função produção de uma rede de televisão possui como entrada vários artistas, apresentadores e equipe técnica, com câmeras, equipamentos de gravação e transmissão, notícias etc. A transformação ocorre em diferentes programas que acabam sendo vinculados à rede, porém temos o conhecimento de que essa operação macro é vinculada a várias operações menores (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2002).

Diante do exposto, o sistema de produção deve ser considerado como um processo que recebe entradas (inputs) e as transforma em saídas (outputs) dotadas de um valor inerente. Esse processo será aplicado para as empresas que produzem bens e/ou serviços, sendo que, em todas essas hipóteses, será utilizado um processo de transformação.

Dessa forma, a transformação deve ser enxergada como a mudança de estado e/ou de condição de algo direcionada para a produção dos serviços e dos produtos, que serão destinados aos consumidores e, portanto, sairão da empresa com essa intenção. Nesse contexto, Slack *et al.* (2008) enfatizam que qualquer atividade de produção pode ser vista em conformidade com o modelo *input*-transformação-*output*.

Quando se fala nos recursos de *input*, é preciso saber que eles podem ser classificados como recursos de transformação que agem direcionados para os recursos transformados, sendo que estes, de alguma forma, são transformados pela produção. Dessa feita, o processo de

transformação estará diretamente relacionado com o tipo de *input*, que pode ser predominante relacionado a:

- Materiais.
- Informações.
- Clientes e consumidores.

Por sua vez, os *outputs*, ou seja, as saídas, são compostas por uma série de bens e serviços, sendo que alguns podem misturar ambos, enquanto outros serão produtores de bens puros ou de serviços puros. Tais *outputs* levam em consideração as seguintes características para sua definição:

- **Tangibilidade** – em regra, os bens são tangíveis, enquanto os serviços são intangíveis.
- **Estocabilidade** – bens são estocáveis, e os serviços não o são.
- **Transportabilidade.**
- **Simultaneidade** – também entendida como o timing de produção.
- **Contato com o cliente** – esse contato acaba sendo maior quando se refere aos serviços em relação aos produtos, mas em ambos poderá existir algum nível de relacionamento entre os envolvidos.
- **Qualidade** – no caso dos bens e produtos, a qualidade é julgada a partir da operação e da utilização desses bens, contudo, no caso dos serviços, os clientes, muitas vezes, participam da operação, então a sua qualidade levará em conta tanto os resultados dos serviços quanto os aspectos atrelados à sua produção.

RESUMINDO

Existem as atividades da administração, que são: mercadológicas, contábeis, de gestão de pessoas e as logísticas. Sendo que as principais funções dentro de uma organização são: marketing; função contábil financeira; função desenvolvimento de produtos/serviços. Existem funções de apoio: recursos humanos; compras. Também vimos o modelo de transformação, caracterizado por recursos transformados e os recursos de transformação. Não pode ser esquecido que a transformação envolve um conjunto de *inputs* que, quando transformados, gerarão os *outputs*. Sendo que qualquer atividade de produção pode ser vista como um processo de *input-transformação-output*.

TIPOS DE OPERAÇÕES DA PRODUÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO

Para compreendermos a produção das organizações, precisamos entender que as empresas estão focadas em atingir o máximo de rendimento de todos os recursos, possuindo um conjunto de competências para alcançar o que definiu como objetivo estratégico.



Podemos comparar o objetivo estratégico a um jogo de xadrez, em que precisamos definir a estratégia para ganhar.

A organização precisa definir o ramo de negócio que adotará, pois isso definirá como ela se tornará sustentável na cadeia produtiva.

Mas por que a administração da produção é tão relevante?

- Porque pode reduzir custos de produção de produtos e bens de serviços, sendo eficiente.
- Pode majorar os lucros, além de aumentar o nível de satisfação dos consumidores por meio da boa qualidade dos produtos e serviços prestados.
- Pode reduzir o valor do montante de investimento necessário para produzir um determinado tipo de produto e serviços.
- Pode disseminar a base da inovação para obter um conjunto de habilidades e conhecimentos práticos operacionais para evoluir na melhoria contínua.

Nesse contexto, a administração da produção pode ser entendida como a atividade relativa ao gerenciamento de recursos que se destinam à fabricação e à oferta dos bens e dos serviços. Sabe-se que as organizações são responsáveis pela produção de bens e serviços e, para que elas desempenhem essas funções da forma devida, é necessário que exista alguma forma de gerenciamento e de programação atrelada à produção.

É fato que a finalidade da empresa, ainda que esteja relacionada a isto, não pode ser enquadrada como a mesma coisa que a atividade prestada por ela, já que, ainda que a mencionada atividade seja tida como essencial, as empresas, na verdade, desejam e têm como objetivo principal a obtenção de lucros. Assim, toda a preocupação que gira em torno da administração da produção visa atender essa atividade.

Dessa feita, para que a empresa se mantenha em atividade e desempenhe as suas funções da forma esperada e, mais ainda, de forma correta e eficiente, torna-se imprescindível que ela destine atenção para as decisões estratégicas e operacionais. Dessa forma, a administração de produção precisa estar apta a suportar todas as tomadas de decisões que estejam vinculadas ao ambiente corporativo em questão, que envolvem questões relativas ao que deve ser produzido e ao que precisa ser adquirido para que essa produção se realize. Também se deve discutir o quanto deve ser produzido e comprado, bem como quando essa produção e compra deve ocorrer. Além disso, também é preciso que sejam considerados os recursos a serem utilizados ao longo de toda a produção.

Nessa perspectiva, verifica-se uma relação de dependência dos recursos, apresentados por meio da figura abaixo.

Dependência dos recursos



Assim, todos esses recursos precisam ser considerados e interagir para que, ao longo do processo de produção, as entradas possam ser convertidas e transformadas a fim de que o objetivo final seja alcançado. Em outras palavras, para que ocorra a maximização da produção e dos lucros, e que, em contrapartida, ocorra a minimização dos custos.

Considerando que, por meio da administração da produção, ocorre a entrega dos bens e dos serviços, é de extrema importância que ocorra a definição dos objetivos, bem como que fique determinada qual é a entrega final, tendo em vista que as etapas relativas à produção precisarão do entendimento e do atendimento desses critérios para que sejam estabelecidas e para que tenham uma lógica a ser seguida dentro do seu funcionamento.

Isso implica dizer que as entregas precisam demonstrar atenção quanto ao cumprimento das expectativas, dos prazos e da qualidade, não bastando apenas que o bem e/ou serviço sejam entregues, mas a forma como se deu esse procedimento e como a entrega final ocorreu ao consumidor e quais foram as impressões deste quanto a essa etapa.

É correta a afirmação de que, na administração da produção, verifica-se a presença de uma relação direta entre a estratégia e os processos operacionais. Assim, cada um desses também deve atender as demandas e as decisões vinculadas à produção e às compras. Dessa feita, a função da produção é efetuar o planejamento e o monitoramento de aspectos como:

- Produção e operações.
- Controle da produção.
- Sistemas de produção.
- Projetos e estratégias atrelados à produção.
- Arranjos produtivos e os estudos vinculados a questões como o tempo e o movimento.
- Layout e a ergonomia.

Em outras palavras, esses são os itens que estão ligados e que se vinculam à administração da produção. Dessa forma, por meio desses critérios, é possível que a excelência seja alcançada, bem como que o objetivo final das organizações possa ser verdadeiramente atingido.

A serventia da administração da produção será responsável pela definição da melhor estratégia a ser utilizada perante os processos que se fazem presentes dentro das organizações e garantem que tais planejamentos possam se manifestar de forma alinhada, otimizada e considerando a produção maximizada.

Dessa forma, é importante que a administração da produção considere a presença de outras áreas relevantes para o funcionamento da empresa e, conseqüentemente, para o alcance das metas e dos objetivos relativos a dada organização. Algumas das áreas que merecem atenção são:

MARKETING

Envolve a comunicação de produtos e de serviços inseridos no ambiente da organização.

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO

Está atrelada à criação ou à adaptação acerca de novos produtos e de novos serviços.

PRODUÇÃO

Relativa à fabricação dos produtos e dos serviços das empresas.

ÁREAS E ASPECTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Envolve as questões vinculadas à administração das finanças e às tomadas de decisões que afetem a economia e as finanças da organização em questão.

RECURSOS HUMANOS

Aspecto da empresa que possui vínculo com o recrutamento, o desenvolvimento da equipe, sem deixar de lado os assuntos que envolvem e buscam garantir seu bem-estar.

Destaca-se, ainda, que o responsável por colocar a administração da produção em prática será o gerente de produção, que deverá ser dotado de um perfil de liderança e estará envolvido em todos os processos.

Em outras palavras, o gerente de produção precisa estar apto para lidar com as questões relativas ao planejamento, à estratégia, à aplicação das estratégias, ao controle das atividades e ao acompanhamento dos processos. Além disso, também considerará e estará atento ao cumprimento das metas e dos prazos, bem como do poder de decisão e ao gerenciamento de pessoas.

Tipos de operações de produção

Já vimos que, para gerarmos produção, faz-se necessário termos inputs e outputs e que, para que ocorra a transformação, são imprescindíveis as operações de produção. Para evoluir em nosso conhecimento, veremos algumas diferenças entre essas operações e o que acarretam essas divergências.



Segundo Slack *et al.* (2002), existem quatro (4) dimensões, chamadas de 4 "Vs" da produção, que podem ser usadas para diferenciar divergentes operações. Elas são: volume de output, variedade de **output**, variação da demanda do output e grau de contato com o cliente envolvido na produção do **output**.

É por meio do posicionamento que as organizações adotam quanto a essas dimensões que alguns caracteres intrínsecos a sua produção ficam determinados, como é o caso daquilo que se refere à sistematização, à produção, às repetições e aos graus envolvendo a tarefa de processamento relativo aos indivíduos e à produção dos bens e dos serviços.

A seguir, explicaremos melhor cada tipo de dimensão por meio de quadros comparativos para sermos mais didáticos.

DIMENSÃO VOLUME	
Alto volume	Baixo volume
Elevado grau de repetição de tarefas. Especialização e sistematização do trabalho. Baixo custo por unidade produzida.	Baixo grau de repetição. Participação maior no trabalho por parte de cada colaborador. Menor sistematização. Elevado custo por unidade produzida.

No que se refere à dimensão volume, podem-se mencionar as vendas presentes em filiais de empresas como a Burger King, tendo em vista que as tarefas efetuadas nesse meio são baseadas na repetição, ou seja, realizam-se sempre da mesma maneira, por isso haverá uma pessoa designada sempre para a mesma função e que se torna especialista nela.

Assim, com base em nosso exemplo, imagine a situação em que você passa um dia inteiro analisando os funcionários da Burger King, localizados no shopping de sua cidade. Após essa análise, você será capaz de constatar que a mesma função foi realizada em todos os lanches solicitados, ou seja, existe o funcionário designado a ficar no caixa, o responsável por assar os hambúrgueres, outro incumbido de montar os lanches e um que cuidará apenas das solicitações referentes às sobremesas, por exemplo.

Nessa perspectiva, a sistematização do trabalho deverá ser realizada quando a intenção é atender apenas o critério relativo ao volume. Além disso, para que exista um alto volume, é necessário que sejam obtidos custos unitários baixos para que estes possam e sejam devidamente diluídos em um grande número de produtos ou serviços.

DIMENSÃO VARIEDADE	
Alta variedade	Baixa variedade
Flexível. Melhor atendimento das necessidades de cada cliente. Alto custo unitário.	Pouca flexibilidade dentro de cada operação. Operações padronizadas e que seguem rotinas definidas. Baixo custo unitário.

Diferentemente do visto na dimensão do volume, quando a discussão gira em torno da variedade, é necessário que o serviço atenda de forma devida as necessidades, os interesses e os desejos dos clientes, mas, para tanto, o consumidor também precisa compreender que uma contrapartida será devida em decorrência daquele atendimento, prestação de serviço ou da maneira que o produto foi fornecido.

DIMENSÃO VARIABILIDADE	
Alta variabilidade	Baixa variabilidade
A operação deve alterar sua capacidade para atender as mudanças de demanda, conforme a necessidade de cada cliente. Ajustando conforme surgem as demandas. Elevado custo unitário, com pessoas, instalações, manutenções	Estável. Operações previsíveis e rotineiras. Elevada utilização dos recursos disponíveis. Baixo custo unitário.

Já quando o assunto faz menção à variação, podemos imaginar a prestação de serviços que passa por períodos mais e menos movimentados, sendo essa uma característica que pode estar atrelada à própria natureza da modalidade da empresa que está sendo analisada.

Para que possa ficar mais claro, imagine que você vive em Campina Grande, cidade onde, nos meses de junho e julho, é realizado o maior festejo de São João do mundo. Esse evento é responsável por atrair pessoas do Brasil todo, chamando atenção ainda de estrangeiros que desejam conhecer a cultura nordestina. Assim, durante o período

de realização do evento, é normal que a cidade esteja mais cheia e que, consequentemente, os hotéis contem com uma maior quantidade de pessoas, cenário que não é visto de forma igualitária e/ou estabilizada ao longo de todo o ano.

Nesse contexto, é preciso que o hotel esteja apto a lidar com os momentos de pico em suas acomodações, bem como que consiga lidar com as consequências e os fatores de manutenção também atrelados aos momentos de baixa temporada.

Por fim, menciona-se que a etapa relativa à dimensão da visibilidade envolverá as operações que são expostas ao cliente. Em outras palavras, depende e envolve o contato firmado entre os consumidores e a operação, bem como as consequências que podem resultar dessa interação.

DIMENSÃO VISIBILIDADE	
Alta visibilidade	Baixa visibilidade
A operação com elevada visibilidade possui exigência de ter pessoas na equipe com habilidade interpessoal. Satisfação definida pela percepção do consumidor final. Não possui muita paciência para espera. Consumidor solicita o que deseja. Elevado custo unitário.	A operação com baixa visibilidade não possui exigência de ter pessoas na equipe com habilidade interpessoal. Admite padronização das operações. Centralização das operações em um só local. Baixo custo unitário.

O posicionamento de uma empresa em cada uma dessas dimensões definirá a maioria das características de como será sua produção, tais como: padronização, flexibilidade, custo unitário da produção etc.

Essas quatro dimensões trazem implicações diretas no custo de criação dos produtos e/ou serviços. De maneira simplificada, quando temos alto volume com baixa variedade e baixa variação, teremos baixo contato (visibilidade) com o cliente final. Com isso, todos os custos envolvidos na produção atingem níveis baixos.

RESUMINDO

A administração da produção é relevante, pois reduz os custos envolvidos na produção de produtos ou bens de serviços; pode majorar os lucros, além de aumentar o nível de satisfação dos consumidores; pode reduzir o valor do montante de investimento necessário para produzir um determinado tipo de produto e serviço; pode disseminar a base da inovação para obter um conjunto de habilidades e conhecimentos práticos operacionais para evoluir na melhoria contínua. Vimos também que existem 4 dimensões nos tipos de operações, sendo elas: volume de *output*, variedade de *output*, variação da demanda do *output* e grau de contato com o cliente envolvido na produção do *output*.

UNIDADE | 2

TEMÁTICAS DA UNIDADE

Seja muito bem-vindo à **Unidade 2**. Nosso objetivo é auxiliá-lo no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. **Compreender** como funciona o papel estratégico dentro de uma organização.
2. **Identificar** os objetivos estratégicos de uma organização.
3. **Aprender** o que é estratégia de produção, as perspectivas e como proteger a produção.
4. **Relacionar** os tipos de sistemas de produção com o modelo de negócio.

PAPÉIS ESTRATÉGICOS DENTRO DE UMA ORGANIZAÇÃO

1

PAPEL ESTRATÉGICO

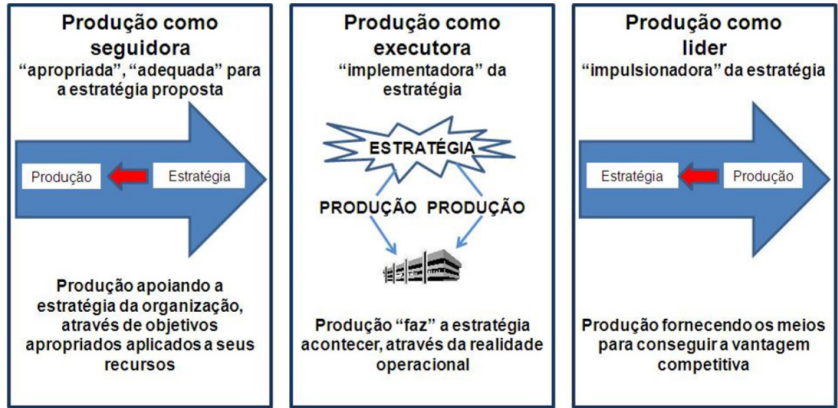
Com a finalidade de que, a função produção seja bem desenvolvida dentro de uma organização é preciso que se tenha uma visão clara do papel da produção dentro de uma empresa e, o mais importante, é compreender como essa pode contribuir para o cumprimento das metas e dos resultados estabelecidos dentro de um planejamento estratégico construído pela organização. Atualmente, está mais claro e mais óbvio que a função produção faz parte da estratégica de uma organização, porém na sequência será apresentado um exemplo que demonstra que, há pouco tempo, tínhamos empresas de grande porte que pensavam bem diferente da visão atual.

Exemplo: Aproximadamente 20 anos atrás, uma organização de grande porte (multinacional) produtora de móveis de plástico, delegou a terceiros a atividade de fabricar os seus produtos. Aparentemente, a alta administração bem como seus acionistas apontaram que seus principais fatores competitivos para o negócio não era a função produção e, sim a área de marketing e vendas. Na visão deles, como as atividades de produção não agregavam valor competitivo ao negócio e, além de tudo demandavam um enorme esforço de gestão, decidiu-se a terceirização.

Segundo Slack (2007), com o objetivo de compreendermos a contribuição da função produção é necessário ter as respostas para os seguintes questionamentos: qual o papel que se deseja que a produção

desempenhe dentro da empresa e quais os objetivos de desempenho característicos a empresa emprega para realizar a avaliação de desempenho e a contribuição para a estratégia organizacional.

No cenário da estratégia empresarial, a função produção apresenta três papéis importantes, sendo eles: apoiadora, implementadora e impulsionadora da estratégia empresarial.



Papéis da função produção na estratégia empresarial.

Atributos chaves da função produção	Contribuição
Apoio	Adequação Compreensão da estratégia Contribuição para tomada de decisões
Implementação	Ser dependente Operacionalizar a estratégia Exposição das práticas
Impulsão	Ser criativo Prover fundamentos para a estratégia Desenvolver capacidades de longo prazo

Atributos chaves da função produção e suas contribuições

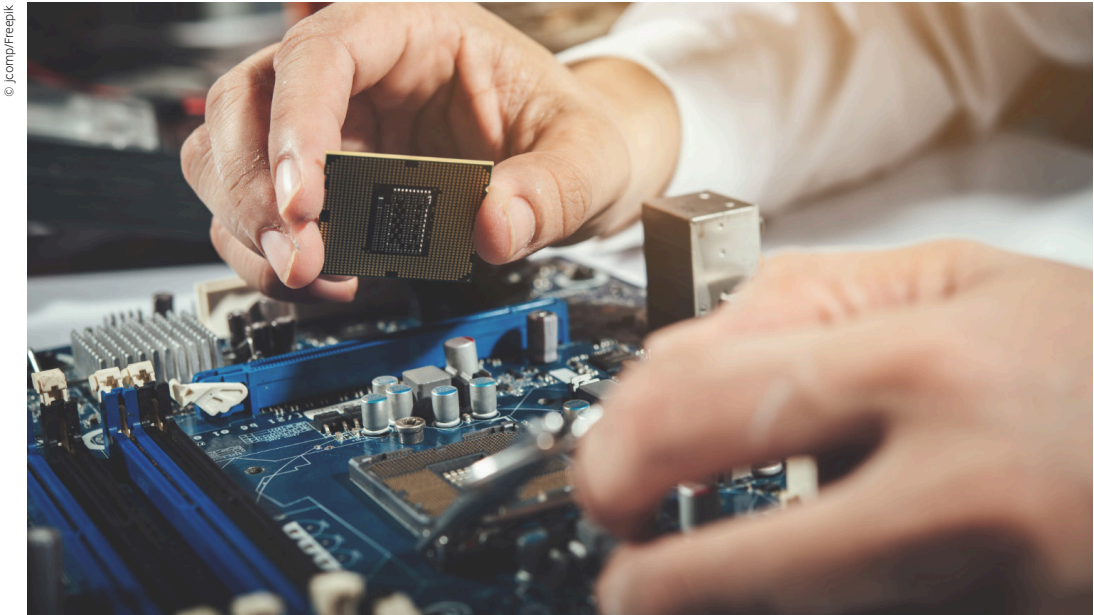
Fonte: Slack et al., 2007.

Apoiadora da estratégia empresarial

A produção deve desenvolver seus recursos para que forneçam as condições necessárias para permitir que a organização alcance seus objetivos estratégicos, bem como seus resultados esperados.

Como a função produção poderá realizar este apoio para a estratégia empresarial:

- Desenvolvendo ou comprando processos que tenham flexibilidade o suficiente para fabricar ou produzir novos componentes e/ou produtos;
- Treinando e organizando os colaboradores para que esses entendam como os produtos estão mudando e estejam prontos para fazerem as mudanças necessárias no processo produtivo;
- Desenvolvendo relacionamentos com os fornecedores que os auxiliem a responder o mais brevemente o atendimento dos novos componentes.



Fabricante de computadores: a produção deve estar disponível para competir com produtos inovadores

Implementadora da estratégia empresarial

Entendemos que a empresa possuiu a estratégia definida, porém a produção colocará esta em prática.

A função produção poderá ser implementadora para a estratégia empresarial num exemplo de empresa aérea (atrair maior proporção de passageiros):

- Manutenção das aeronaves;
- Organização dos serviços de bilhetes;
- Manuseio de bagagens e a disponibilização dos serviços de espera;
- Orientação para a preparação dos alimentos;
- Bebidas e entretenimento durante os voos.



Empresa de aviação

Impulsionadora da estratégia empresarial

A produção irá impulsionar a estratégia que a empresa definiu para garantir que ela se sustente a longo prazo.

A função produção poderá ser impulsionadora para a estratégia empresarial ao:

- Entregar vantagem competitiva a longo prazo, para impulsionar a estratégia;
- Realizar produtos bem-acabados e bem-feitos, serviços excelentes, entregas ágeis, promessas cumpridas, vasta opção de produtos e serviços e custo de produção baixo, o que trará sustentabilidade ao negócio.



Exemplo de organização que tem vantagem competitiva.

RESUMINDO

Existe um papel estratégico que a produção precisa ter certeza do seu papel dentro da empresa e, quais os objetivos de desempenho característicos à empresa emprega para realizar a avaliação de desempenho e a contribuição para a estratégia organizacional. O que a função produção precisa entregar? Este questionamento é a base deste capítulo que você acabou de estudar. No cenário da estratégia empresarial, a função produção apresenta três papéis importantes, sendo eles: apoiadora, implementadora e impulsionadora da estratégia empresarial. Sendo que a apoiadora está atrelada à adequação, à contribuição para tomada de decisões; implementação está ligada a ser dependente, operacionalizar a estratégia; e impulsionadora é desenvolver capacidades ao longo do tempo e entregar vantagem competitiva ao longo do tempo.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE UMA ORGANIZAÇÃO

OBJETIVOS DA PRODUÇÃO

A competitividade tem influenciado diretamente os objetivos da produção, visto que, o perfil dos consumidores bem como suas exigências estão cada vez mais dinâmicas e, precisam estar bem alinhadas com a estrutura organizacional. Neste cenário a função produção torna-se uma aliada com a estratégia de competitividade da organização e que será definida com os objetivos estratégicos da organização.

Os objetivos mais amplificados que as operações produtivas precisam atingir com a finalidade de satisfazer seus *stakeholders* formam a base para tomada de decisão da produção.

Considerando o nível estratégico de uma organização, a classificação dos objetivos de desempenho da produção que as operações venham perseguir, pode ser obtido identificando-se os *stakeholders* da operação.

DEFINIÇÃO

Os *stakeholders* são os indivíduos ou grupo de indivíduos que possuem interesse na operação, e que podem ser influenciados ou influenciar as atividades e rotinas de operação produtiva.



Stakeholders

Os *stakeholders* podem ser internos ou externos. Sendo:

- a) internos: colaboradores, acionistas, proprietários, investidores.
- b) externos: governo, sindicato, mídia, jornais, marketing, fornecedores, clientes, comunidade local, concorrentes, organizações não governamentais, familiares dos colaboradores.

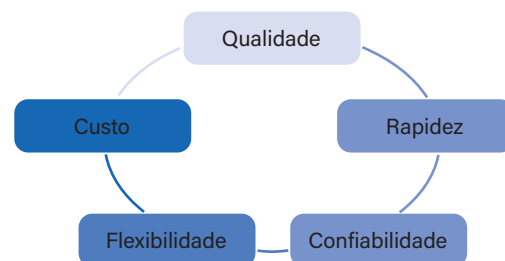
Podemos afirmar que cada *stakeholder* irá apresentar sua responsabilidade e sua função dentro de uma organização. Isso estará voltado para o que eles buscam como resultado final.

Stakeholders no contexto da função produção



A partir do que os *stakeholders* definirem como relevante para atender suas expectativas e interesses, os objetivos de desempenho da produção são identificados, baseados nos cinco objetivos de desempenho propostos por Slack (2007). Sendo eles:

Cinco objetivos de desempenho



Qualidade

O objetivo de desempenho da qualidade tem como base “fazer as coisas certas”, porém o cuidado é de que as coisas que produzir podem variar, e isso depende do tipo de operação existente no ramo de negócio.

Com este viés, não é novidade que todas as operações considerem qualidade como sendo um objetivo importante. Sabemos que existem empresas que, com o objetivo de se promoverem e cada vez mais estarem mais competitivas, lançam como estratégia a qualidade ou o sistema de qualidade como argumento importante para seus produtos e/ou serviços. Além disso, entende-se que qualidade fica mais visível ao consumidor. Isso reduz custo e aumenta a confiabilidade.

Qualidade passou a ser uma certeza e um valor cultural no mundo dos negócios e, por este motivo exerce grande influência de o consumidor estar ou não satisfeito com determinado produto ou serviço. Com isso, um consumidor satisfeito tem a tendência de retornar para adquirir ou consumir determinado bem ou produto, e isso está atrelado à qualidade deste.

Rapidez

O significado de rapidez é quanto de tempo os clientes necessitam esperar para receber seus produtos ou serviços. O essencial benefício da capacidade de entregar o mais rápido bens e serviços para os consumidores é muito simples: pois quanto antes o produto ou serviços estiver disponível para o consumidor ver, analisar, a tendência de ser vendido ou adquirido é muito maior. Isso reduz estoques e o risco de não ser vendido.

Confiabilidade

A confiabilidade significa fazer as coisas de tal maneira que os consumidores possam receber seus produtos, bens ou serviços no dia em que ficou acordado.

Quando adquirimos produtos ou serviços aos quais chamamos “de experimentação”, os clientes somente conseguiram julgar a confiabilidade do serviço ou produto prestadores após realmente fazer o uso ou consumo. Porém, é importante que, após ter-se um bom nível de confiabilidade a chance do serviço ou produto ser adquirido novamente é elevado e, ainda indicar a outros consumidores.

Conforme decorre o tempo, a confiabilidade pode se tornar o principal objetivo. Sendo que, a confiabilidade economiza tempo, imagem de mercado e reduz custo.

Flexibilidade

Já a flexibilidade tem o significado de ser capaz de alterar a operação de alguma maneira. Pode-se alterar: o que a operação realiza, como realiza ou quando realiza e, neste caso, mudança é a palavra-chave. Na maioria das operações esta precisa estar em condições de mudar algum aspecto para atender e satisfazer as necessidades dos clientes.

Existem dimensões da flexibilidade, sendo elas:

- Flexibilidade do produto ou serviço;
- Flexibilidade da composição (mix);
- Flexibilidade do volume;
- Flexibilidade da entrega.

Os principais benefícios que temos quando adotamos este objetivo de desempenho é agilidade no tempo de resposta, redução de tempo e manutenção de uma boa confiabilidade do produto e/ ou serviço.

Custo

Não menos importante, porém o custo é o último objetivo de desempenho a ser apresentado. Justamente por ele ter uma relevância crucial dentro das organizações. As empresas que concorrem por pre-

ços, o objetivo custo é crucial para manter o negócio. Devido à conta ser bem simples, quanto menor o custo para fabricar ou disponibilizar um produto ou serviço, menor será o preço deste repassado ao consumidor final. Independe de a empresa ser somente concorrente pelo preço, todas as organizações querem economizar cada real, dólar em sua organização.

Nesse aspecto, o responsável pela produção terá que estar bem atento em relação em que etapa poderá reduzir custos de sua produção para transferir isso ao consumidor. Basicamente, a produção disponibiliza seus recursos em: custos com funcionários, custo com instalações, tecnologia e equipamentos e o custo com matéria-prima.

Para fins de exemplo, temos 4 ramos de negócios diferentes e cada um deles com suas particularidades para compreendermos as características de cada objetivo de desempenho.

Objetivo de Desempenho	Hospital	Montadora	Empresa de Ônibus	Supermercado
Qualidade	- Pacientes recebem tratamento mais adequado; - O tratamento é conduzido seguindo procedimentos determinados; - Os pacientes são consultados e mantidos sempre bem informados; - Tratamento pessoal adequado dos colaboradores.	- Projetos de novos modelos; - Variedade de opções disponíveis; - Capacidade de atendimento das oscilações de demanda; - Aptidão de reprogramar prioridades de produção.	- Introdução de novas rotas; - Elevado volume de locais atendidos; - Aptidão de ajuste à frequência de serviços; - Aptidão de reprogramar viagens.	- Introdução de novos produtos e promoções; - Ampla variedade de produtos expostos; - Atendimentos às oscilações dos consumidores; - Aptidão de recompor a exposição dos produtos.

Rapidez	- Tempo mínimo entre a solicitação do tratamento e a efetividade da realização dele; - Tempo mínimo para os resultados dos exames, como por exemplo, raio x.	- Tempo mínimo da solicitação de um veículo específico de um revendedor e sua entrega; - Tempo mínimo de atendimento de assistência técnica quando solicitada.	- Tempo mínimo total para chegar ao destino.	- Tempo mínimo dentro de um supermercado, ou seja, o montante de todas as possíveis filas; - Disponibilidade imediata das mercadorias.
Confiabilidade	- Número mínimo de consultas canceladas; - Consultas realizadas no horário agendado; - Entrega dos exames nos locais e horários combinados.	- Fazer a entrega dos veículos aos revendedores no tempo programado; - Fazer a entrega de peças de reposição aos centros de serviços no tempo previsto.	- Cumprimento do horário previsto; - Oferece disponibilidade de assentos aos usuários.	- Horário de funcionamento previsível; - Itens faltantes mínimos; - Mínimo de tempo nas filas; - Disponibilidade de vagas de estacionamento.
Flexibilidade	- Serviço/ produto: introduzir novos tratamentos; - Composição: variedade ampla de tratamento disponíveis; - Volume: capacidade de ajuste ao número de pacientes atendidos; - Entrega: aptidão para reprogramar consultas/exames.	- Serviço/ produto: disponibilizar novos modelos; - Composição: variedade de opções disponíveis; - Volume: aptidão para ajustes à quantidade de veículos fabricados; - Entrega: aptidão para reprogramar as prioridades da produção.	- Serviço/ produto: disponibilizar novas rotas; - Composição: elevado número de locais atendidos; - Volume: capacidade de ajuste à frequência de serviços; - Entrega: aptidão para reprogramar viagens.	- Serviço/produto: disponibilizar novas mercadorias e promoções; - Composição: variedade de bens estocados; - Volume: aptidão para ajuste a quantidade de consumidores atendidos; - Entrega: aptidão para repor estoques de mercadorias em falta.
Custo	- Custo de instalações e tecnologias; - Compra de serviços e materiais; - Custo com os funcionários.	- Custo de tecnologias e instalações; - Aquisição de materiais e serviços; - Custo da mão de obra.	- Custo das tecnologias e instalações; - Aquisição de materiais e serviços; - Custo com os funcionários.	- Custo de instalações e tecnologias; - Aquisição de materiais e serviços; - Custo com os funcionários.

Exemplificação dos 5 objetivos de desempenho

Fonte: adaptado de Fusco e Sacomano, 2007.

Analisando a operação interna, é fundamental que se busque melhoria de desempenho de todos os objetivos, visto que o custo estará atrelado à melhoria dos demais. Assim como todas as empresas estão voltadas ao desejo de reduzir seus custos operacionais, com a finalidade de repassar aos seus consumidores e, serem mais competitivas no mercado, estas mesmas empresas devem estar interessadas na qualidade do seu produto, na agilidade, na confiabilidade e na flexibilidade.

Resumo de cada objetivo de desempenho e a principal característica



Talvez, a curto prazo os objetivos da produção sejam conflitantes, porém devemos entender que um aspecto de desempenho pode ser melhorado a custo de outro. Visto que, uma melhoria de todos os aspectos de desempenho é possível a longo prazo, sendo que devemos projetar em termos sistêmicos.

RESUMINDO

A função produção torna-se uma aliada com a estratégia de competitividade da organização e que será definida com os objetivos estratégicos da organização. A classificação dos objetivos de desempenho da produção que as operações venham perseguir, pode ser obtido identificando-se os *stakeholders* da operação. A partir do que os *stakeholders* definirem como relevante para atender suas expectativas e interesses, os objetivos de desempenho da produção são identificados, baseados nos cinco objetivos de desempenho, sendo eles: qualidade, rapidez, flexibilidade, confiabilidade e custo. Analisando a operação interna, é fundamental que se busque melhoria de desempenho de todos os objetivos, visto que o custo estará atrelado à melhoria dos demais.

ESTRATÉGIA E PROTEÇÃO DA PRODUÇÃO

ESTRATÉGIA DE PRODUÇÃO

Desde a referência do artigo publicado, em 1969, por Wickham Skinner na *Harvard Business Review* que abordava que a imagem de que o sucesso de uma empresa com a operação de seu sistema produtivo está atrelado à identificação de opções quanto à forma que esta anseia competir e ao estabelecimento de prioridades frente a estas opções é ainda atual.

O que é estratégia de produção

Estratégia de produção é fundamental devido ao fato de nenhuma empresa possuir a capacidade de planejar minuciosamente todos os aspectos de suas ações atuais ou futuras, visto que, para isso ocorrer seria necessário o conhecimento de até o último nível operacional, bem como simular todos os cenários possíveis futuros e quais seriam suas consequências.

DEFINIÇÃO

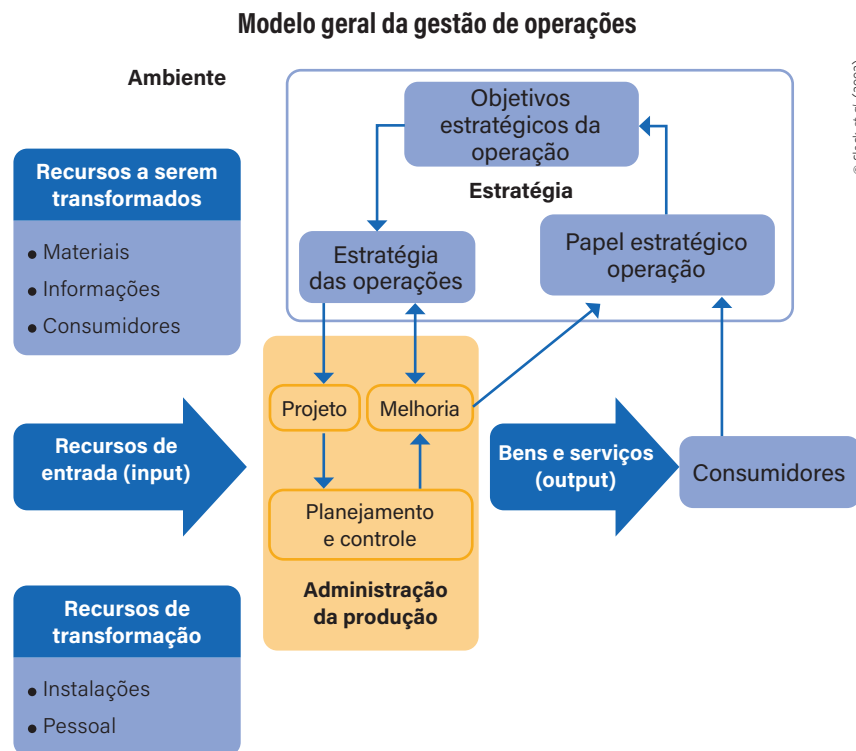
Estratégia é um conjunto de ações tomadas em vez de outras, com o propósito de atingir os resultados esperados dentro de uma organização. Ela não é alicerçada em uma única área ou departamento, sempre baseada de forma sistêmica as ações.

Entendemos que, as ações adotadas estão vinculadas à estratégia de uma organização. O que são as ações estratégicas?

- Têm efeito sistêmico, e, com isso, são significativas na parte da empresa à qual a estratégia adotada refere-se;
- Definem a posição da empresa relativamente a seu ambiente;
- Aproximam a empresa de seus objetivos a longo prazo.

Com isso, em 2007, segundo Slack, a estratégia de produção é um padrão sistêmico de decisões e ações que determina o papel, os objetivos, e as atividades da produção de maneira que estes apoiem e contribuam para a estratégia de negócios da empresa.

Para que possamos compreender o microcenário da estratégia de uma organização, precisamos entender que existe um modelo geral da gestão de operações.



A estratégia de produção, inicialmente, gera a priorização dos objetivos de desempenho da produção e, assim são constituídas a direção geral para cada uma das principais áreas de decisão da produção, o que os autores denominam de conteúdo da estratégia de produção.

Com isso, torna-se fundamental planejar, dirigir, controlar todas as tarefas e atividades da organização, em todos os níveis, ou seja, estratégico, tático e operacional.

Para realizar esta administração, existem ferramentas que podem ser utilizadas, sendo a mais conhecida é o Ciclo PDCA.

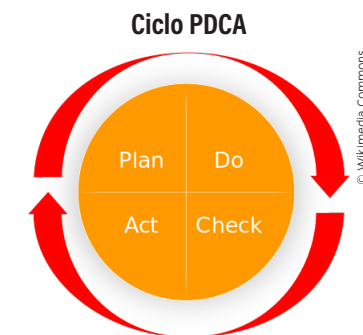


P (to plan = planejar); D (to do = fazer, executar); C (to check = verificar, controlar); A (to act = agir, atuar corretivamente)

Ciclo PDCA

O Ciclo PDCA foi consagrado por Willian Edwards Deming na década de 50, quando foi empregado com sucesso nas organizações japonesas para a ampliação da qualidade de seus processos.

O objetivo do Ciclo PDCA é de exercer o controle dos processos, sendo que pode ser utilizado de maneira contínua para seu gerenciamento em uma organização.



Conteúdo da estratégia de produção

Salienta-se que um dos aspectos mais importantes para a concretização da estratégia empresarial é sua coerência, tanto com o ambiente interno quanto externo. O primeiro ocorre entre as categorias de decisão da produção entre si e entre elas e as dimensões competitivas da produção escolhidas, enquanto a segunda é entre a função produção e o ambiente da unidade de negócios (Hayes e Wheelwright, 1984).

Hayes *et al.* (2005) desenvolveu o modelo geral da gestão de operações, como maneira de apresentar e resumir as categorias de decisão para a estratégia de produção.



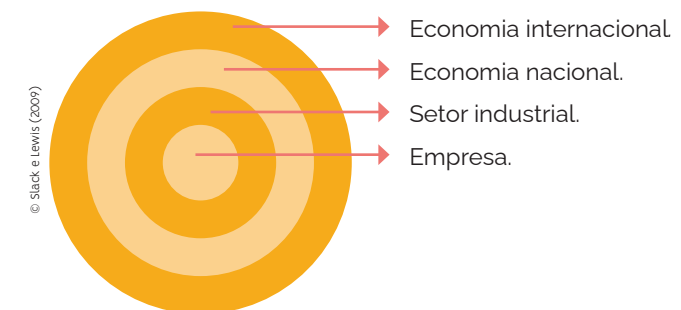
Para que a função produção estabeleça o seu papel e suas atividades na estratégia de uma organização há necessidade de que ocorra estabelecimento das decisões e ações específicas. Com isso, temos as perspectivas da estratégia da produção. As perspectivas da estratégia da produção.

As perspectivas da estratégia da produção são segmentadas em quatro

Sendo elas:

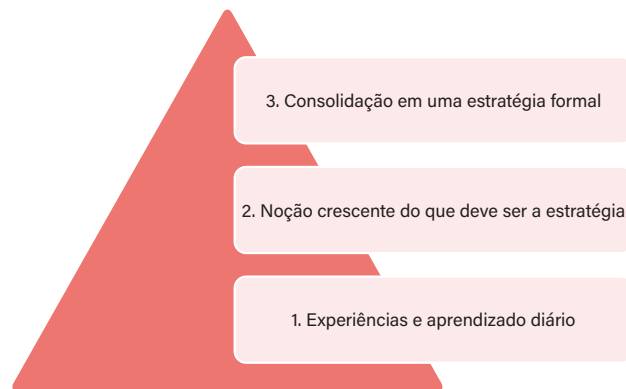
- Perspectiva Top-down**(de cima para baixo): é o que as organizações desejam que as operações façam. Neste aspecto temos segmentado 3 hierarquias das estratégias, sendo corporativa, de negócios e funcional. No viés corporativo é no qual irão ocorrer as decisões sobre os tipos de negócios que o grupo deseja investir, como locais do mundo, por exemplo. Na estratégia de negócios este tem a função de direcionar a organização com relação a seus consumidores, concorrentes em cada negócio. Já na estratégia funcional analisa o que cada função deve exercer dentro de cada tipo de negócio.

Perspectiva Top-Down



- b) Perspectiva Bottom-up (de baixo para cima): esta perspectiva está atrelada a partir da experiência operacional. Conformar os objetivos e as ações da produção, pelo menos em parte, pelo conhecimento obtido das atividades diárias.

Perspectiva Bottom-up



- c) Perspectiva dos requisitos do mercado: compreender o que o mercado deseja, com a finalidade de atingir os objetivos de desempenho. Podemos afirmar que ocorre a influência total do consumidor nos objetivos de desempenho. Sendo que, a produção procura satisfazer seus consumidores. Exemplos como: se os clientes valorizam produtos e ou serviços que possuem baixo preço, a produção dará ênfase ao objetivo de desempenho de custos. Caso os clientes deem ênfase à entrega rápida, o objetivo de desempenho que a produção dará foco será agilidade.

Perspectiva dos requisitos de mercado

Fatores competitivos (Se os clientes valorizam...)	Objetivos de desempenho (Produção terá que executar...)
Preço baixo	Custo
Alta qualidade	Qualidade
Entrega rápida	Agilidade
Ampla variedade de serviços e produtos	Flexibilidade
Entrega confiável	Credibilidade

- d) Perspectiva do recurso de produção: apoia-se na visão fundamentada em recursos da organização e considera as competências e capacidades essenciais como principal fundamento para a estratégia. São as decisões estratégicas estruturais (influenciam as atividades de projeto e estão ligadas ao projeto, através de operação produtiva) e as de infraestruturas (influenciam a força de trabalho de uma empresa, sendo de planejamento, controle e de melhoria).

Perspectiva do recurso de produção

Decisões estruturais	Decisões infra-estruturais
• Desenvolvimento de novos serviços ou produtos; • Integração vertical; • Instalações; • Tecnologia.	• Mão de obra; • Organização; • Estoque; • Fornecedor; • Melhoria.

Com a finalidade de termos a visão abrangente da estratégia de operações, com as quatro perspectivas, a figura abaixo nos demonstra este resumo.

Perspectiva dos requisitos de mercado



RESUMINDO

Estratégia de produção é fundamental devido ao fato de nenhuma empresa possuir a capacidade de planejar minuciosamente todos os aspectos de suas ações atuais ou futuras. Surgem as ações para que sejam adotadas e permaneçam vinculadas à estratégia de uma organização. Existe o modelo geral da gestão de operações para nortear a estratégia de produção e realizar melhorias, como maneira de apresentar e resumir as categorias de decisão para a estratégia de produção. Existem ferramentas como o Ciclo PDCA que se tornam imprescindíveis para uma gestão equilibrada. Para que, a função produção estabeleça o seu papel e suas atividades na estratégia de uma organização há necessidade de que ocorra estabelecimento das decisões e ações específicas. Com isso, temos as perspectivas da estratégia da produção, sendo elas: Perspectiva Top-down; Perspectiva Bottom-up; Perspectiva dos requisitos de mercado e Perspectiva do recurso de produção.

SISTEMAS DE PRODUÇÃO E MODELO DE NEGÓCIO

SISTEMAS DE PRODUÇÃO

Segundo Correa e Giansi (1993), um sistema produtivo não deve buscar atendimento a nível de excelência em todos os critérios competitivos ao mesmo tempo. Pois devemos levar em conta que algumas dimensões são contraditórias entre si, devendo-se procurar um equilíbrio harmônico entre estas dimensões, priorizando as ações que realmente são relevantes para o crescimento e sucesso de uma organização.

Existem diferentes maneiras de exibir as classificações dos sistemas de produção. Porém, de modo geral, todos os critérios que toam como base para as classificações são conectados com os elementos do modelo de transformação: *input* – transformação – *output*.

Tipos de sistema de produção na manufatura

Demonstram-se cinco tipos de produção em relação à manufatura, procurando a relação com o volume de produção e com a variedade de produtos a serem manufaturados.

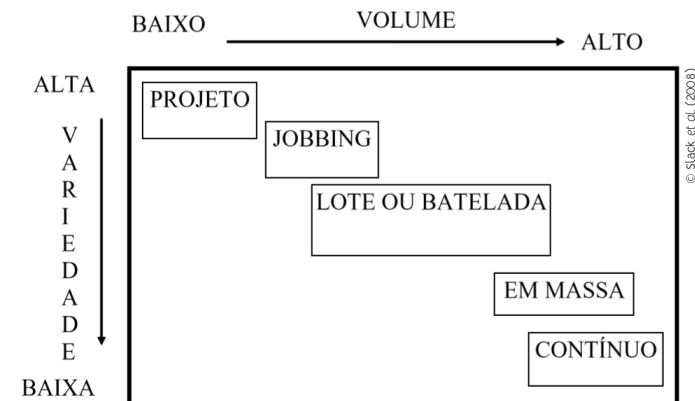
Processo	Características	Exemplo
Projeto	- Cada produto possui recursos dedicados exclusivamente a ele; - Customizados; - Longos períodos de fabricação.	Navio.

Processo	Características	Exemplo
Jobbing	- Alta variedade de tipos de produtos e baixos volumes de produção; - Cada produto compartilha os recursos de operação com diversos outros; - Os processos produzem mais itens e comumente menores se conferidos aos processos de projeto.	Alfaiates, restaurantes de móveis.
Lotes ou Bateladas	- Operações acabam se repetindo, no mínimo enquanto está se produzindo o lote; - Baixo grau de variedade se comparado aos processos de jobbing.	Alimentos congelados; produção de roupas.
Produção em massa	- Literalmente ininterruptos na maioria dos casos; - Elevado volume; - Variedade baixa.	Alimentos congelados; produção de roupas.
Contínuo	- Elevadas quantidades; - Menores quantidades se comparados aos processos em massa.	Alimentos congelados; produção de roupas.

Tipos de sistema de produção na manufatura

A seguir temos uma figura que faz a relação da classificação de cada processo com a relação volume x variedade.

Tipos de produção e correlação entre volume de produção e variedade de produtos



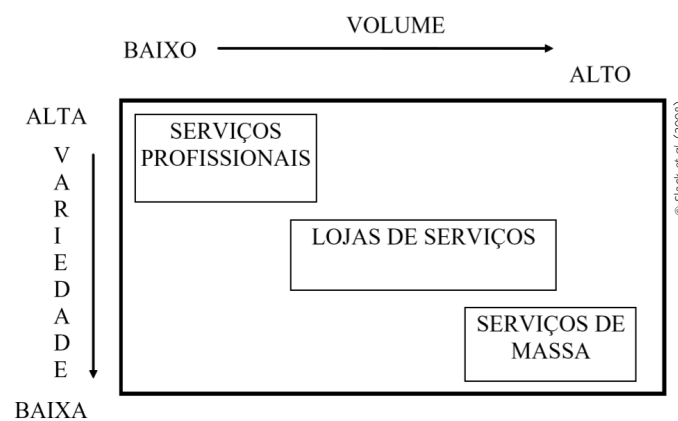
Tipos de sistema em operações e serviços

A classificação dos serviços é dividida em três tipos de produção, usando a mesma correlação de volume e variedade.

Processo	Características	Exemplo
Serviços profissionais	- Baseado nas pessoas; orientados para o processo; - Alta customização; - Elevado tempo do pessoal é utilizado no atendimento; - O pessoal de atendimento possui autonomia.	Advogados; arquitetos; engenheiros.
Lojas de serviços	- O serviço é fornecido por combinações de atividades dos escritórios.	Bancos; lojas comerciais; hotéis; escolas.
Serviços de massa	- Elevado volume de transações de clientes; - Menor customização; - Limitado tempo do pessoal.	Supermercados; aeroportos; livrarias; polícia.

Tipos de sistema de produção em operações e serviços

Tipos de produção e serviços e correlação entre volume e variedade de serviços



© Slack et al. (2008)

Proteção da produção

Como já vimos anteriormente, a função produção é um sistema aberto devido ao fato de sofrer diversas influências e interferências. Sendo que, no atual cenário devido à globalização dos mercados e com relação à tecnologia, as empresas tornaram-se vulneráveis aos preços dos seus fornecedores, principalmente. Como forma de minimizar este cenário competitivo, faz-se necessária a criação de mecanismos que protejam a produção.

Ansoff (1990) afirma:

"Desde a década de 1960, o ambiente global das empresas tem passado por mudanças significativas que, na maioria dos casos, nenhum precedente tinha tido no clima empresarial anterior. As mudanças têm se tornado mais frequentes e rápidas, e o mundo empresarial ficou ainda mais complexo."

Com a utilização da proteção organizacional, a empresa trará através das diferentes funções existentes e desempenhadas dentro da organização, maneiras de gestão para atingir o máximo de eficiência, além de elaborar mecanismos de proteção à produção e às incertezas da esfera ambiental.

O objetivo principal da proteção organizacional sustentada pelas várias funções existentes e desempenhadas internamente, é o de elaborar controles que admitam o equilíbrio ou a estabilidade das operações da organização. A proteção física, por exemplo, incide na criação de estoque de produtos ou matérias-primas que possam propiciar, em qualquer cenário eventual, a garantia da não descontinuidade de uma operação. Assim, apenas recursos de *input* e *output*, podem ter algum tipo de proteção. Seguem alguns exemplos reais que podem ocorrer em algum tipo de cenário:

- Intempéries naturais;
- Previsão da safra do alimento;

- Crises de insumos (petróleo), alta do dólar;
- Terremos, chuvas, secas.

Também devemos conhecer que existem desvantagens quando se protege a produção. Dentre elas, cita-se algumas:

- Elevado níveis de estoque tem um custo alto;
- A produção fica afastada e por vezes sem interação direta com o ambiente externo;
- Longo tempo de espera por resposta entre a função protetora e a função produção.

RESUMINDO

Em um sistema produtivo não deve buscar atendimento à nível de excelência em todos os critérios competitivos ao mesmo tempo e devemos priorizar as ações que realmente são relevantes para o crescimento e sucesso de uma organização. Existem diferentes maneiras de exibir as classificações dos sistemas de produção. Porém, de modo geral, todos os critérios que toam como base para as classificações são conectados com os elementos do modelo de transformação: *input* – transformação – *output*. Aí temos os diferentes tipos de sistema de produção que, para a manufatura, são: projeto, *jobbing*, lotes ou bateladas, produção em massa e processos contínuos; e para os serviços são: serviços profissionais, loja de serviços e serviços de massa.

UNIDADE | 3

TEMÁTICAS DA UNIDADE

Seja muito bem-vindo à **Unidade 3**. Nosso objetivo é auxiliá-lo no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. **Compreender** a importância da localização organizacional, os fatores que influenciam e as técnicas de estudo para escolher o melhor local para uma organização.
2. **Conhecer** os tipos de layouts e como podemos aplicá-los em cada contexto organizacional.
3. **Aprender** sobre projeto de produtos e serviços e conhecer todos os estágios necessários para o desenvolvimento do projeto.
4. **Identificar** a relevância da ergonomia nos postos de trabalho e entender como executa um projeto ergonômico.

LOCALIZAÇÃO ORGANIZACIONAL

1

LOCALIZAÇÃO ORGANIZACIONAL

A compreensão dos fatores que determinam a vantagem competitiva é provavelmente o assunto central dos estudos sobre estratégia (Porter, 1991).

A localização é um fator de extraordinária importância para a administração do negócio. Para Las Casas (2000):

"O estabelecimento deve estar localizado próximo aos consumidores e, portanto, a estratégia de localização deve considerar, dentre vários aspectos, a concorrência, que também persegue os mesmos objetivos."

Entende-se que, a localização disponibiliza utilidade de tempo e lugar para o empreendimento, visto que o empreendedor visualiza sua empresa como um produto, sendo que esse deve ser lucrativo e rentável.

A localização está intimamente relacionada aos recursos que a organização irá despendar para processar seus produtos ou mesmo para vender ou prestar seus serviços. Um recurso é um meio considerado importante para uma organização, devido ao aumento da competitividade devido a suas características particulares.



Figura ilustrativa de escolhas de localização de empresas no mundo

Normalmente, as indústrias são localizadas próximas aos seus recursos, como água, energia, mão de obra e matéria-prima. Já as prestadoras de serviços se disponibilizam conforme o mercado exige e necessita.

Quando nos referimos ao varejo, Lord Seif, chefe da Marks and Spencer, citado por Slack *et al.* (1997), uma organização varejista sediada no Reino Unido, assegura que: “Há três coisas importantes no varejo: localização, localização e localização.” Sendo que, a localização também é importante para outros tipos de empresas como: bombeiros, hospital, entretenimento, entre outras.

DEFINIÇÃO

Os recursos retribuem aos ativos tangíveis e intangíveis, que são atrelados de maneira semipermanente à organização, que não podem ser transferidos a outra empresa sem custos e, que a capacita a idealizar e executar estratégias de maneira a obter e/ou manter determinada posição competitiva (Barney & Hesterly, 1996).

Entende-se que, a localização geográfica das organizações é um recurso físico. Ou seja, temos recursos, por exemplo, de capital humano, de recursos financeiros, organizacional, entre outros. E o recurso físico é tão relevante como os demais para a instalação de uma organização. Com a finalidade de instalação de uma empresa em alguma determinada localização é uma decisão estratégica e que, precisa de estudos criteriosos e não apenas em conceitos de bom senso ou experiências.

“Nenhum procedimento pode garantir que tenha sido escolhido o melhor local. A ideia é evitar a escolha de um lugar desastroso.”

Com a finalidade de termos uma maior assertividade na escolha da localização, é importante definir se o estudo será realizado por equipe externa, equipe interna ou por uma equipe mista. A equipe interna, por mais que não tenha conhecimento peculiar no assunto, possui o conhecimento sobre a realidade e a cultura organizacional. Se a opção for contratar empresa externa ela terá conhecimento específico do assunto, porém não conhece a cultura da empresa. Caso opte-se por equipe mista, pode-se acrescentar vantagens da equipe interna e externa e, com isso, reduzir fragilidades delas. O fundamento é buscar equilíbrio para atender o que a organização deseja, que é o atendimento da melhor localização.

Importância e fatores que influenciam na localização

A importância da localização é relevante, pois define a estrutura da rede, afeta os custos de estoque e de transporte e afeta o nível do serviço prestado. Sendo que, segue alguns pontos importantes na localização:

- Para a criação de uma nova organização;
- Ampliação da área de atuação de uma nova operação;
- Decisão de longo prazo;
- Alto valor de investimento;
- Impacto direto nos custos de toda a operação.

Sendo que, os fatores podem ser inúmeros, porém é importante ter convicção de quais deles têm mais influência no modelo de negócio que irá adotar.



Rocha (2008) defende que os principais fatores que influenciam a localização são: proximidade com a matéria-prima, aspectos fiscais, disponibilidade de mão de obra, proximidade com o cliente, disponibilidade de energia/combustível. Para Kon (1994):

"A localização industrial observa critérios que levam à maior redução de investimento inicial requerido para a entrada em operação das unidades de produção, porém esta economia inicial é confrontada com a eficiência operacional da empresa ao longo de sua vida útil. A rentabilidade nas atividades econômicas da empresa será analisada sob os aspectos de custos e benefícios para a determinação da macrolocalização. Na maior parte das vezes é possível criar boas condições de localização ao se construir meios de acesso, ou superar problemas climáticos pela tecnologia."

Quando realizamos uma conexão do papel das matérias-primas no processo de produção, verifica-se que o custo de transporte da matéria-prima deve ser um influenciador ou não na decisão de instalação de uma organização próximo à sua matéria-prima. Visto que, em alguns negócios, a matéria-prima é mais pesada de ser transportada do que o próprio produto final, em função de que no processo de transformação teremos subprodutos que não serão utilizados. Neste raciocínio que se configura a localização da organização próximo à fonte de matéria-prima que será utilizada no processo produtivo.

Exemplo: as montadoras de automóveis são um exemplo de processo produtivo que não aumenta nem diminui o peso do produto final quando comparado às suas matérias-primas.

Efeito do peso dos produtos sobre o processo de localização antes e depois do processo produtivo

	Peso material no processo de produção		Localização a ser buscada
	Antes	Depois	
Perda de peso			Perto da fonte de matéria-prima
Ganho de peso			Perto do mercado consumidor
Nem perda nem ganho de peso			

© Ballou (2006)

Existem passos e níveis de decisão no processo de escolha da localização, sendo estes:

1. Definir o objetivo da localização e as variáveis que estejam conectadas;
2. Mapear o critério de escolha importante;
3. Quantitativo: econômico;
4. Qualitativo: menos tangível;
5. Realizar a descrição dos objetivos para o critério conforme um modelo: ponto de equilíbrio, programação linear e a análise de fator qualitativo;
6. Elaborar os dados necessários e utilizar os modelos para avaliar os locais alternativos;
7. Fazer a escolha do local que melhor satisfaça o critério.

Técnicas de estudo de localização

Ainda que os profissionais de gestão da produção necessitem desempenhar um nível de julgamento considerável na definição de localizações alternativas, existem algumas técnicas sistemáticas e quantitativas que podem auxiliar no processo de decisão. Vejamos na sequência dois tipos de métodos mais conhecidos.

Método da Pontuação Ponderada

Este método incide na comparação entre admissíveis pontos de instalação da organização, levando em consideração todos os fatores que serão necessários para tomar de decisão. O processo envolve, inicialmente, a identificação de critérios que podem ser utilizados como meio de avaliar as diversas localizações. No segundo momento, envolve a definição da importância relacionada a cada critério e a atribuição de pesos para cada um deles. O terceiro e último consiste em avaliar cada opção de localização segundo cada critério optado. Objetivamente, este método tem a finalidade de comparar, de maneira ponderada, pontos de

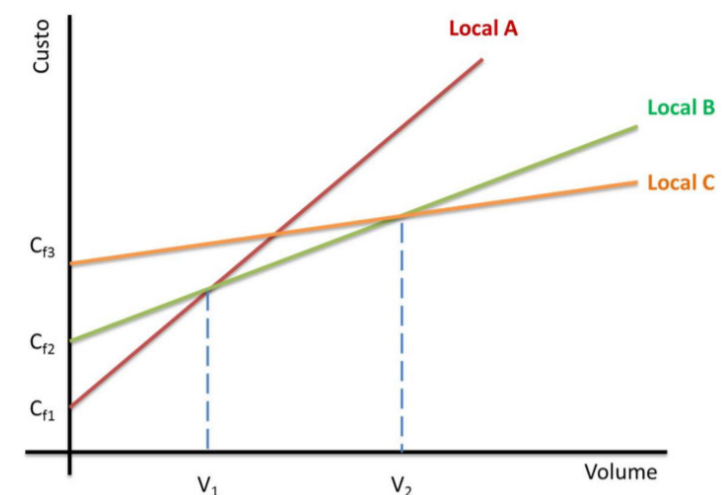
localização da organização, levando em consideração qualquer aspecto que o profissional que está tomando as decisões entender sobre a influência do local a ser escolhido.

Com a finalidade de execução do método, é sugerido que se construa uma tabela que contenha:

- os critérios de comparação entre os locais;
- a ponderação da importância de cada peso;
- a pontuação de cada local conforme cada critério;
- a nota fiscal de cada localização.
- Método Ponto de Equilíbrio

Heizer (2001) determina que este método utiliza da análise de volume-custo com o objetivo de realizar a comparação econômica das alternativas de localização. Faz-se necessária a identificação dos custos fixos e variáveis e construindo o gráfico deles para cada uma das localizações, pode-se gerar o local que proporciona o custo mais baixo para cada intervalo de volume produzido.

Exemplo de ponto de equilíbrio



© Pinto (2015)

RESUMINDO

Você deve lembrar que a localização é um fator de extraordinária importância para a administração do negócio e que, normalmente, as indústrias são localizadas próximas aos seus recursos, como água, energia, mão de obra e matéria-prima. Já as prestadoras de serviços se disponibilizam conforme o mercado exige e necessita. A importância da localização é relevante, pois define a estrutura da rede, afeta os custos de estoque e de transporte e afeta o nível do serviço prestado. Ainda que os profissionais de gestão da produção necessitem desempenhar um nível de julgamento considerável na definição de localizações alternativas, existem algumas técnicas sistemáticas e quantitativas que podem auxiliar no processo de decisão. Vimos duas técnicas, sendo elas: método da pontuação ponderada e método ponto de equilíbrio.

LAYOUTS E APLICAÇÕES NO CONTEXTO ORGANIZACIONAL

TIPOS DE LAYOUTS

O *layout* (ou arranjo físico) de uma operação produtiva está atrelada com a localização física dos recursos de transformação. Compreender a importância de definir o layout é estar decidindo o local que se coloca todas as instalações, equipamentos, máquinas e as pessoas que irão executar as atividades da produção. Resumidamente, o arranjo físico é a aparência e o formato de um local, sendo a primeira aparência quando uma pessoa entra em um local.

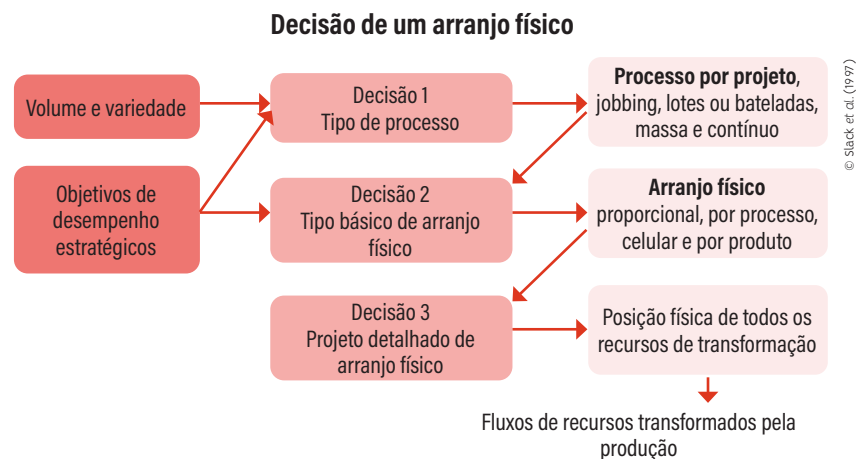
Cada arranjo físico determina o modo como os recursos são transformados e como os processos fluem através da operação. Existem mudanças relativamente menores no local de disposição das máquinas em uma indústria, por exemplo, que pode interferir no fluxo de materiais e da mão de obra da operação. Isto pode interferir na eficácia e nos custos da operação.



Exemplo ilustrativo de modelo de layout industrial

Conforme Slack *et al.* (2008) existem razões pelas quais a decisão sobre layouts é importante, sendo:

- É considerada, frequentemente, uma tarefa difícil e de longa duração, pois as dimensões físicas dos recursos de transformação estão disponíveis;
- Pode ocorrer interrompimentos algumas vezes na produção devido à necessidade de rearranjo físico, podendo gerar perdas de produção e insatisfação do cliente;
- Após realizado o arranjo físico, percebe-se que está errado, isso pode gerar estoques elevados de materiais, padrões de fluxo confusos ou longos, filas exageradas de clientes, inconvenientes aos clientes, operações que não possuem flexibilidade e custos elevados;
- A alteração de arranjo físico pode ter um custo elevado e difícil e, muitas vezes, os gestores de produção podem ter resistência de realizá-la com frequência;
- Paralelamente, a consequência de qualquer interpretação mal elaborada na definição de arranjo físico terá um considerável efeito em médio e longo prazo na operação.



Podemos afirmar que, os principais objetivos de um bom layout são:

- A.** Clareza de fluxo: todo o fluxo de clientes e materiais deve ser sinalizado de forma clara e objetiva tanto para consumidores como para colaboradores.
- B.** Sustentar Extensão do fluxo: o fluxo de informações, clientes ou de materiais deve ser direcionado pelo arranjo físico de maneira a atender aos objetivos da operação. Em algumas operações isso significa reduzir distâncias percorridas dentro da operação pelos recursos transformados.
- C.** Proporcionar segurança inerente: significa que o acesso deve ser bloqueado à mão de obra, clientes e ou visitantes em áreas que apresentarem risco ou perigo. Somente permitir o acesso com autorização prévia. Saídas de emergências devem ser sinalizadas, bem como áreas de passagens devem estar livres para circulação.
- D.** Dispor de conforto para a mão de obra: proporcionar à mão de obra locais com o mínimo de ruído possível e, que o ambiente esteja com boa iluminação, bem ventilado e que seja agradável para exercer as tarefas.
- E.** Fazer o melhor uso do espaço: todos os layouts devem permitir o uso adequado da disponibilidade desse para a operação.
- F.** Facilitar a gestão: os gestores da produção devem estar bem localizados na disposição do layout para facilitar a supervisão da mão de obra bem como a comunicação.
- G.** Possibilitar o acesso: todas as instalações, máquinas e equipamentos devem ter acessibilidade tanto para a operação como para a manutenção e limpeza necessárias.
- H.** Dispor de flexibilidade de longo prazo: todo e qualquer arranjo físico deve ser melhorado conforme há necessidade ou alterações da produção aconteçam.

Conforme Martins e Laugeni (1999), seguem abaixo as principais etapas para se determinar um layout:

1) Analisar primeiramente o que o arranjo físico oferece.

2) Selecionar o tipo de serviço ou produção de manufatura, levando em consideração volume e variedade.

3) Selecionar o layout básico.

Na prática, existem quatro tipos de arranjos físicos, conforme Slack *et al.* (2008), sendo: posicional, por processo ou funcional, celular e por produto ou em linha.

Arranjo físico posicional

É também conhecido como arranjo físico de posição fixa. Neste caso, o objeto da operação fica estacionado e os recursos são deslocados até ele. Alguns exemplos, são: estaleiros, aviões de grande porte, construção civil, restaurantes "a la carte". As principais características é baixa eficiência e máxima customização, normalmente são produtos únicos ou produzidos em pequenas quantidades.



Estaleiro naval

Arranjo físico por processo ou funcional

É denominado desta forma, pois as conveniências e necessidades dos recursos transformadores que compõem o processo de operação dominam a definição sobre o layout. Neste arranjo, os processos similares ficam localizados próximos um do outro. Isso ocorre devido à facilidade propiciada para a operação para mantê-los juntos. Ou seja, diferentes clientes ou produtos possuirão diferentes necessidades e, com isso, irão percorrer diferentes roteiros através da operação.

Este arranjo físico é utilizado para produção de variedade grande de produtos com fluxo percorrendo vários roteiros. Sendo complexo devido ao fato de ter muitas alternativas diferentes. As vantagens são a flexibilidade dos fluxos que podem percorrer trajetos diferentes. Já as desvantagens é a piora da eficiência e o aumento do tempo de atravessamento dos fluxos.

Como exemplos temos:

- em fábrica: tornos na tornearia, furadeira no setor de furação.
- loja de departamentos: roupas masculinas, roupas femininas, eletrodomésticos.
- Supermercado: material de limpeza, congelados.
- Hospital: setor de radiologia, bloco cirúrgico.



Loja de departamento

Arranjo físico celular



Loja dentro de loja

O arranjo físico celular é aquele em que os recursos transformados, quando entram na operação, são pré-selecionados para se deslocar para uma parte específica da operação aonde todos os recursos necessários transformadores atendem as obrigações imediatas de processamento que se encontram. Os recursos que são similares são agrupados e visam processar grupos de itens que necessitam etapas similares de processamento. O principal objetivo é aumentar a eficiência do arranjo funcional sem perder a flexibilidade.

Seguem alguns exemplos: algumas manufaturas que fabricam componentes de computadores; local para produção de lanches rápidos dentro de supermercado; maternidade de hospital; loja dentro de uma loja.

Existem alguns resultados esperados, como: não existe perda de flexibilidade devido ao fato de o mesmo conjunto de itens continuar sendo fabricado ou processado; maior eficiência do fluxo e aumento da velocidade; o distanciamento dentro das células é menor; simplificação dos fluxos nas outras operações; redução do tempo de preparação dos equipamentos reduzido; melhoria da qualidade; melhor controle da produção.

Arranjo físico por produto ou em linha

Este arranjo físico envolve localizar os recursos produtivos transformadores atendendo a melhor conveniência do recurso que está sendo transformado. Cada elemento de informação, cliente ou produto segue um padrão já definido anteriormente no qual a sequência de atividades exigidas coincide com a sequência no qual os processos foram fisicamente arranjados. Por este motivo que é denominado arranjo físico por produto ou em linha, pois segue um fluxo determinado.

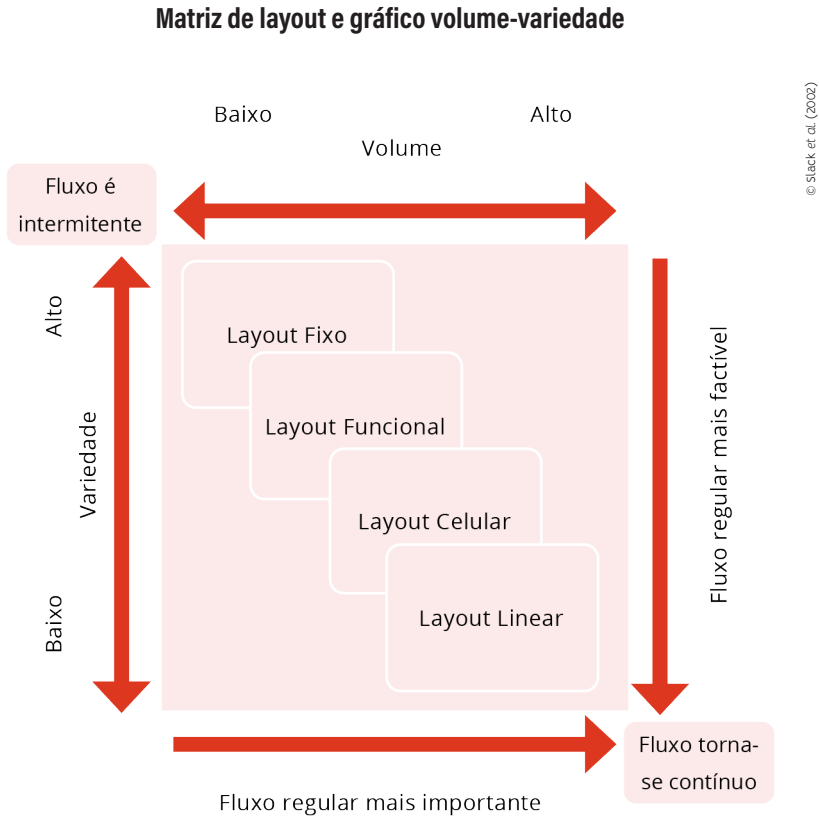
As principais características são: o preço principal fator de concorrência, produzir itens padronizados em larga escala; eficiência elevada; possuem pouca flexibilidade.

O arranjo físico é utilizado para processamento de elevados volumes com sequência similar, no qual existe uma conexão com a etapa anterior e com a próxima, em um ritmo preestabelecido. Alguns exemplos: linha de montagem de automóveis; televisores; eletrodomésticos.



Linha de montagem de veículos

Os exemplos anteriores dos quatro tipos básicos de layout demonstram que o fluxo de materiais, informações e clientes estará dependente da configuração específica do tipo de arranjo físico escolhido. A importância do fluxo para uma operação estará sujeita conforme suas características de variedade e volume. Ou seja, quando o volume é baixo e a variedade é alta, o fluxo não é decisivo. Porém, com variedade menor e volumes maiores, o fluxo dos recursos transformados torna-se importante questão a ser analisada pela decisão que se refere ao layout.



Cada tipo de layout possui vantagens e desvantagens, conforme o quadro a seguir apresenta:

	Vantagens	Desvantagens
Posicional	Flexibilidade de mix e produto elevada. Produto ou cliente perturbado. Elevada variabilidade de tarefas para a mão de obra.	Custos unitários elevados. Programação de espaço pode ser complexa. Pode apresentar muita movimentação de equipamentos e mão de obra.
Processo	Elevada flexibilidade de mix e produto. Em caso de interrupção de etapas relativamente robustas. Supervisão de instalações e equipamentos relativamente fácil.	Baixa utilização de recursos. Pode ter elevado estoque em processo de clientes. Fluxo complexo pode ser difícil de controlar.
Celular	Pode fornecer um bom compromisso entre custo e flexibilidade para operações com alta variedade. Rápido atravessamento. Trabalho em grupo pode resultar em melhor motivação.	Pode ser oneroso reconfigurar o arranjo físico atual. Pode requerer capacidade adicional. Pode reduzir os níveis de utilização dos recursos.
Produto	Custos unitários baixos para elevados estoques. Fornece oportunidade para especialização de equipamento. Movimentação de clientes e materiais conveniente.	Pode ter baixa flexibilidade de mix. Não muito robusto contra interrupções. Trabalho pode ser repetitivo.

Vantagens e desvantagens dos tipos básicos de layout

Fonte: Adaptado de Slack et al., 2008.

RESUMINDO

O *layout* (ou arranjo físico) de uma operação produtiva está atrelada à localização física dos recursos de transformação. Compreender a importância de definir o *layout* é estar decidindo o local que se coloca todas as instalações, equipamentos, máquinas e as pessoas que irão executar as atividades da produção. É importante termos a clareza das etapas para determinar um *layout*, essas são: analisar primeiramente o que o arranjo físico fornece; selecionar o tipo de serviço ou produção de manufatura, levando em consideração volume e variedade e selecionar o layout básico. Os quatro tipos básicos de layout (posicional, processo ou funcional, celular e produto ou em linha) demonstram que o fluxo de materiais, informações e clientes estará dependente da configuração específica do tipo de arranjo físico escolhido. A importância do fluxo para uma operação estará sujeita às suas características de variedade e volume.

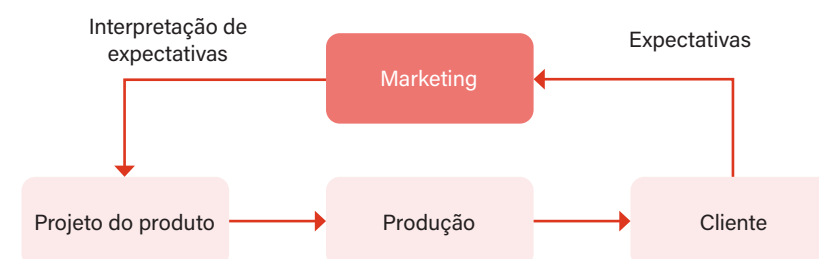
PROJETO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

3

PROJETO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

O principal objetivo de realizar um projeto seja ele para produto ou serviço é atender as necessidades e expectativas dos clientes, com a finalidade da satisfação dos consumidores. Além disso, aumentar a competitividade da organização no mercado. Os clientes também desejam que os projetos sejam atualizados para que configurem modernidade, avanços tecnológicos e alterações de suas necessidades. Podemos observar que o projeto de produto ou serviço inicia no cliente e termina nele.

Ciclo de realimentação cliente-marketing-projeto



© Slack et al. (2006)

Primeiramente, o marketing reúne informações do consumidor para entender e identificar quais são suas necessidades e expectativas e, com isso, procura oportunidades de mercado. Já os projetistas analisam essas expectativas e necessidades e elaboram especificações para o produto ou serviço. Essas especificações serão utilizadas como entrada para a operação que será disponibilizada para os consumidores.

DEFINIÇÃO

“Um projeto é um empreendimento temporário ou uma sequência de atividades com começo, meio e fim programados, que tem por objetivo fornecer um produto ou serviço singular, dentro de restrições orçamentárias; e seu desempenho é avaliado pela medida em que essas três variáveis críticas são atendidas.” (Maximiliano, 2014)

Entendemos que, os gestores de produção nem sempre possuem a responsabilidade direta pelo projeto, o produto ou serviço, porém é importante compreendermos que eles sempre acabam tendo uma responsabilidade indireta devido ao fornecimento de informações e recomendações, pois isso acaba impactando no sucesso do desenvolvimento do produto ou serviço.

Os projetistas procuram desenvolver produtos que tenham um bom desempenho e que sejam confiáveis ao longo de sua vida útil, sendo que deve ser de fácil e rápida fabricação e que a organização tenha capacidade tecnológica e o custo seja razoável para produzir.

Pode-se afirmar que todos os produtos e serviços possuem três aspectos com relação ao projeto.

Conceito

Conjunto de benefícios esperados que o cliente está comprando. Os projetistas abordam como um “novo conceito”. Nesta lógica, os clientes estão comprando os benefícios que aquele produto ou serviço estará lhe proporcionando.

Exemplo: “Carro esportivo, conversível, econômico, de dois lugares, com boa capacidade de aderência à pista e direção sensível e firme, capaz de chegar a 100km/h em sete segundos e levar uma sacola de golfe no porta-malas.” (Slack *et al.*, 2009)



© Dimitris Leonidas/Shutterstock

Carro esportivo e conversível que ilustra o exemplo de projeto

Pacotes de produtos e serviços

Conjunto de componentes que disponibilizam o benefício definido no conceito. A aquisição de um carro inclui o “carro propriamente dito” e os serviços, como “garantias”, “serviços pós-venda”. Alguns itens dos produtos e serviços no pacote são fundamentais, ou seja, são essenciais para a aquisição e não podem ser retirados. Já outros itens propiciarão apenas para melhorar a parte fundamental, são o que denominamos de serviços e bens de apoio.

Processo

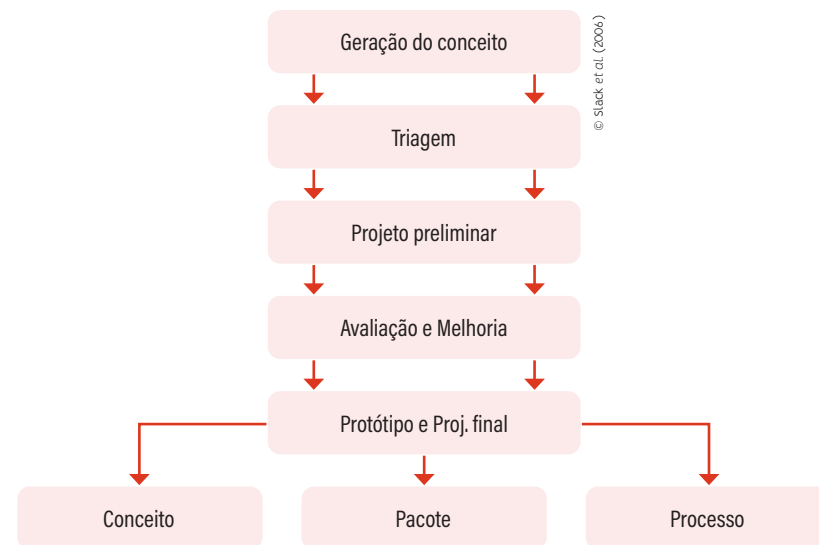
Define a relação entre os componentes do pacote. É nesta etapa que são criados e entregues ao consumidor o que foi desencadeado no pacote de produtos e serviços. Quando pensamos em um carro novo, a linha de montagem é o processo, visto que é nela que se irão agrupar os diversos componentes que precisam ser projetados e concluídos. Também, faz-se necessário o projeto de processos de serviços, pois os carros após fabricados deverão ser entregues aos clientes através dos pontos e processos de vendas.

Embora se faça necessário o vínculo entre conceito, pacote e processo, é relevante perceber que os clientes estejam comprando além de simplesmente um pacote e processo, eles estão comprando o conceito desenvolvido.

Estágios de desenvolvimento do projeto de produto e serviço

Com a finalidade de atingir este ponto, a atividade do projeto obrigatoriamente deve passar por diversas etapas, que desencadeiam uma sequência de estágios.

Estágios de desenvolvimento do projeto de produto e serviço



Geração do conceito

Na geração dos conceitos, diversas ideias podem vir, diariamente, dos consumidores. Infelizmente, nem todos os colaboradores que fazem parte da organização conseguem visualizar a transmissão das ideias (informações) que provêm dos clientes como uma importante função. Pode também ocorrer que as organizações podem não possuir ferramentas ou mecanismos para capturar ou mesmo facilitar a comunicação do cliente com seus funcionários ou até mesmo transmitir ideias boas.

Origens das ideias



Devemos ter certeza de que, ideia não é o mesmo que conceito. Ou seja, ideias necessitam ser transformadas em conceitos de maneira que possam ser avaliadas e a partir daí operacionalizadas pela empresa. Os conceitos diferem de ideias, pois se compõem de declarações que conglomeram a forma do produto, a função, o propósito e os seus benefícios.

O conceito deve ser o mais simples possível de ser comunicado, de maneira que todos na empresa possam compreendê-lo, realizá-lo e vendê-lo.

Triagem

Nesta etapa de triagem o importante é levar em consideração os fluxos de conceitos e realizar a avaliação deles.

Com isso, nem todos os conceitos que forem gerados resultarão, no futuro, em serviços e produtos. Os projetistas necessitam ser seletivos na escolha dos conceitos, pois irão trabalhar com os quais até o estágio seguinte do projeto.

Quando abordamos avaliação, consideramos: a viabilidade (pode ser realizado), aceitabilidade (desejamos realizá-lo) e vulnerabilidade (queremos correr o risco).

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	MARKETING	PRODUÇÃO	FINANÇAS
Viabilidade	O mercado será suficientemente grande?	Possuímos as capacitações para fabricar?	Possuímos acesso a financiamento suficiente?
Aceitabilidade	Quanto do mercado poderemos adquirir?	Quanto teremos que organizar as trufas para produzir?	Qual o retorno econômico que teremos sobre o valor investido?
Vulnerabilidade	Qual o risco de fracasso no mercado?	Qual o risco de não conseguir produzir de maneira adequada?	Quanto de dinheiro poderá ser perdido caso os desenvolvimentos não forem os planejados?

Fluxo de conceitos para avaliação

Fonte: adaptado de Slack et al., 2006.

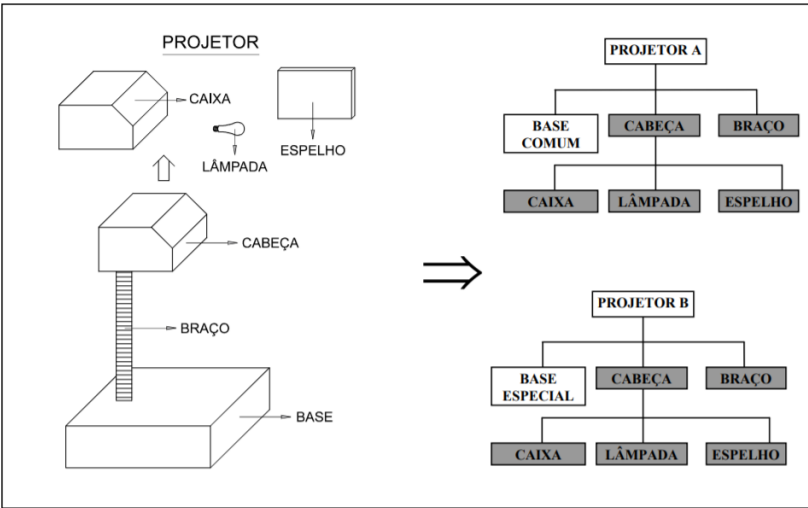
Projeto Preliminar

Após gerar um conceito de produto ou serviço que seja aceitável, viável e executável, a próxima etapa é a criação do projeto preliminar. A denominação de projeto preliminar é a primeira versão com as particularidades dos produtos e serviços componentes do pacote. Também contém a definição dos processos para gerar o pacote.

A especificação dos componentes do pacote deve seguir:

- Especificar os componentes do pacote de produtos ou serviços;
- Especificar a estrutura de produto ou serviço, ou seja, a ordem na qual as partes componentes do pacote obrigatoriamente devem ser reunidas. Temos um exemplo de projeto preliminar de cadeira.

Desenho e Projeto do Produto de um Projetor



- Especificar a lista de materiais necessários, ou seja, as quantidades de todas as partes componentes para compor o pacote total.

Lista de materiais de Projeto do Produto de um Projetor

LISTA DE MATERIAIS MULTINÍVEL		QTE.	LISTA DE MATERIAIS DE NÍVEL ÚNICO		QTE.	LISTA DE MATERIAIS DENTEADA		QTE.
0	PROJETOR	1	0	PROJETOR	1	0	PROJETOR	1
1	BASE	1	1	BASE	1	.1	BASE	1
2	BRAÇO	1	2	BRAÇO	1	.2	BRAÇO	1
3	MONTAGEM DA CABEÇA	1	3	MONTAGEM DA CABEÇA	1	.3	MONTAGEM DA CABEÇA	1
3a	CAIXA	1				.1	CAIXA	1
3b	ESPELHO	1				.2	ESPELHO	1
3c	LÂMPADA	1				.3	LÂMPADA	1
LISTA DE MATERIAIS RESUMIDA			LISTA DE MATERIAIS DE APLICAÇÃO			LISTA DE MATERIAIS CUSTEADA		
PROJETOR A / PROJETOR B			COMPONENTE : LÂMPADA			CUSTO		
BASE COMUM			NÍVEL	APLICAÇÃO	QTE	0	PROJETOR	1000
BASE ESPECIAL			2	LÂMPADA	1	.1	BASE	300
BRAÇO						.2	BRAÇO	200
MONTAGEM DA CABEÇA			1	MONT. CABEÇA	1	.3	MONT. DA CABEÇA	500
CAIXA			0	PROJETOR A	1	.1	CAIXA	350
ESPELHO			0	PROJETOR B	1	.2	ESPELHO	100
LÂMPADA						.3	LÂMPADA	50

© Dels (1993)

Com o objetivo de reduzir a complexidade do projeto, devemos adotar três abordagens, sendo:

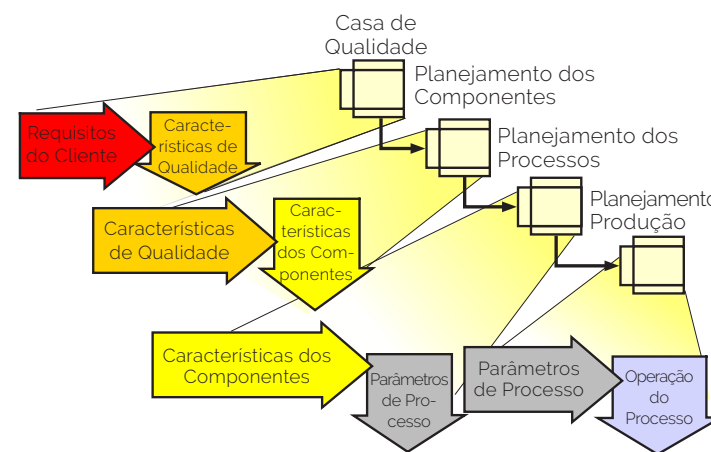
- Padronização:** o objetivo da padronização é restringir a variedade, visto que padronizar processos, produtos e serviços diminui custos elevados que a variedade gera. Sem, é claro, comprometer o valor para o consumidor final.
- Comunalidade:** a utilização de elementos comuns, que fazem parte de um mesmo produto ou serviço, pode gerar a simplificação da complexidade. Ou seja, quanto mais produtos ou serviços diferentes conseguirem ser baseados em elementos comuns, menos complexidade o processo de produzi-los será.
- Modularização:** realização do projeto dos componentes padronizados de um produto ou serviço, os quais podem ser agrupados de maneira diferente. Com os módulos padronizados, podem ser fabricados em maior volume, reduzindo custos.

Avaliação e melhoria

Essa etapa tem por objetivo considerar o projeto preliminar e verificar se ele pode ser melhorado, antes que o produto ou serviço seja testado no mercado. Existem técnicas que podem ser empregadas, sendo que duas delas serão apresentadas: desdobramento da função qualidade e engenharia de valor.

- **Desdobramento da função qualidade:** o objetivo é procurar assegurar que o projeto final de um produto ou serviço atenda as necessidades e expectativas do consumidor. Com isso, são criadas matrizes para verificar o relacionamento entre o que o consumidor deseja com as características do projeto do novo produto. Esta técnica foi criada no estaleiro da Mitsubishi, no Japão, e segue sendo usada pela Toyota.

Desdobramento da função qualidade das quatro fases (Makabe)



© Clausius (1994)

- **Engenharia de valor:** o principal objetivo é procurar eliminar os custos que não colaborem para o valor e desempenho do produto final. Este processo é, normalmente, direcionado por equipes de projeto compostas por projetistas, gestores de produção, especialistas de compras e gerentes financeiros.

Os elementos que são escolhidos do pacote passam por avaliação rigorosa, analisando o custo e função, sempre na busca de encontrar componentes semelhantes que possam realizar a mesma função com um menor custo.

Protótipo e projeto final

Nesta etapa, o objetivo é transformar o projeto melhorado em um protótipo que possa ser testado. O risco pode ser grande se começar a produzir um produto ou serviço sem antes ter testado. Nos dias atuais, muitas empresas utilizam o chamado “protótipo virtual”, que pode ser testado de forma muito próxima ao produto físico. Já em casos de serviços, são feitos testes de piloto em pequena escala.



As maquetes utilizadas na arquitetura ilustram um protótipo

Existe o projeto auxiliado por computador (CAD – Computer Aided Design) que adapta a capacidade, auxiliada por software, para criar e alterar desenhos e produtos.

RESUMINDO

O principal objetivo de realizar um projeto seja ele para produto ou serviço é atender as necessidades e expectativas dos clientes, com a finalidade da satisfação dos consumidores. Viu também que os gestores de produção nem sempre possuem a responsabilidade direta pelo projeto, produto ou serviço, porém é importante compreendermos que esses sempre acabam tendo uma responsabilidade indireta devido ao fornecimento de informações e recomendações. Pode-se afirmar que todos os produtos e serviços possuem três aspectos com relação ao projeto, sendo eles: conceito, pacote de produtos e serviços e processos. A atividade do projeto obrigatoriamente deve passar por diversas etapas, que desencadeiam uma sequência de estágios, que são: geração do conceito, triagem, projeto preliminar, avaliação e melhoria e protótipo e projeto final.

ERGONOMIA NOS POSTOS DE TRABALHO

ERGONOMIA DO POSTO DE TRABALHO

A ergonomia como ciência teve seu nascimento em pesquisas e estudos na área da Fisiologia do Trabalho, mais focado no consumo energético elevado e alta fadiga provocado pelo trabalho. Estas pesquisas tiveram como objetivo investigar as causas que levavam a esta fadiga provocada pelo trabalho e, conseqüentemente, buscar soluções viáveis que pudessem reduzir ou eliminar este sintoma.

Durante a Segunda Guerra Mundial, havia equipamentos e instrumentos bélicos que eram utilizados, de fabricação complexa e com envolvimento de alta tecnologia, os quais exigiam dos operadores habilidades além de suas capacidades, isso em condições ambientais desfavoráveis e além de tudo estar em uma guerra.



Ilustração de posto de trabalho que exige análise ergonômica

© Hamma Iftikhar/Shutterstock

Identificou-se que devido ao elevado número de problemas que eram encontrados devido a não adequação ergonômica nos projetos de criação de instrumentos, equipamentos e painéis, foi direcionada dedicação para adequar estes produtos conforme as necessidades dos operadores, objetivando a melhoria de desempenho, redução de acidentes e de fadiga. Surgiam neste momento as primeiras aplicações práticas de ergonomia na criação de projetos de produtos e de postos de trabalho.

Visto que um dos principais riscos encontrados nos mais diversos ambientes de trabalho e sendo responsável por uma enorme quantidade de doenças ocupacionais é o risco ergonômico.

Entende-se que o projeto de design do posto de trabalho passa-se a ser considerado ergonômico conforme irá aplicando os conhecimentos científicos relativos aos trabalhadores, com o objetivo de reduzir as fadigas, facilitar a operação e reduzir o número de acidentes, com isso teremos uma melhoria na eficiência e na eficácia.

DEFINIÇÃO

Na sua forma originária, a palavra ergonomia significa: ergo=trabalho; nomos=regras. Juntando, temos que ergonomia é um conjunto de padrões para que se possa organizar o ambiente de trabalho que traga mais eficiência e eficácia aos trabalhadores e empregadores.

A aplicação da ergonomia tem como propiciar o aumento do conforto, a redução das lesões e com isso disponibilizar mais conforto e qualidade de vida aos funcionários.

Um ponto de reflexão é de que qualidade e produtividade não são atingidas somente com treinamento, mas andam juntas com outros critérios ergonômicos, os quais possuem como principal atuação a concepção de meios de trabalhos adaptados às características fisiológicas do trabalhador bem como de suas atividades e tarefas.

Existem passos para realizar uma intervenção ergonômica:

- Alterar condições primitivas em postos de trabalho;
- Melhorar o conforto;
- Melhorar o método;
- Melhorar a organização do trabalho;

Baseado nos passos realizados na intervenção ergonômica existem soluções que são consideradas básicas e que podem ser aplicadas inicialmente, sendo elas:

- Pausas;
- Revezamentos;
- Melhorias no método e na organização do trabalho;
- Treinamento ao trabalhador.

Projeto ergonômico

Os objetivos do projeto ergonômico são: realizar a adequação do posto de trabalho analisando os limites e as capacidades de cada trabalhador; melhorar eficiência, eficácia, produtividade e qualidade, otimizando as condições de trabalho; disponibilizar um ambiente que promova condições para desenvolver a criatividade e a participação dos colaboradores; prevenir acidentes; reduzir erros humanos; reduzir as doenças ocupacionais; e proporcionar conforto, qualidade de vida, satisfação ao trabalho e segurança.



Ilustração de posto de trabalho que é visto como necessidade de projeto ergonômico

Existem dois tipos de projetos ergonômicos que serão apresentados a seguir:

- A. Projeto ergonômico de postos de trabalho tradicionais: considera-se apenas aspectos como dimensões adequadas aos operadores uma determinada faixa de estatura e aspectos posturais, movimentos corporais, alcances visuais, etc.
- B. Projeto ergonômico de postos de trabalho global: considera-se além dos aspectos de dimensões e posturas, também os psicológicos e mentais inerentes ao trabalho. Além dos aspectos operacionais de métodos e processos de produção, temos os aspectos organizacionais e os aspectos ambientais.

RESUMINDO

Visto que um dos principais riscos encontrados nos mais diversos ambientes de trabalho e sendo responsável por uma enorme quantidade de doenças ocupacionais é o risco ergonômico. Existem passos para realizar uma intervenção ergonômica: alterar condições primitivas em postos de trabalho; melhorar o conforto; melhorar o método; melhorar a organização do trabalho. Os objetivos do projeto ergonômico são: realizar a adequação do posto de trabalho analisando os limites e as capacidades de cada trabalhador; melhorar eficiência, eficácia, a produtividade e qualidade, otimizando as condições de trabalho; disponibilizar um ambiente que promova condições para desenvolver a criatividade e participação dos colaboradores; prevenir acidentes, reduzir os erros humanos, reduzir as doenças ocupacionais e proporcionar conforto, qualidade de vida, satisfação ao trabalho e segurança.

UNIDADE | 4

TEMÁTICAS DA UNIDADE

Seja muito bem-vindo à **Unidade 4**. Nosso objetivo é auxiliá-lo no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. **Aprender** a importância do planejamento e controle da produção, bem como suas atividades e a interação do PCP com os demais setores da organização.
2. **Conhecer** a rede de suprimentos, a demanda e a relação com a produção e com as demais áreas da empresa.
3. **Aprimorar** conceitos da previsão da demanda, os métodos de previsão da demanda.
4. **Identificar** os sistemas utilizados no planejamento e controle da produção.

PCP - PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO

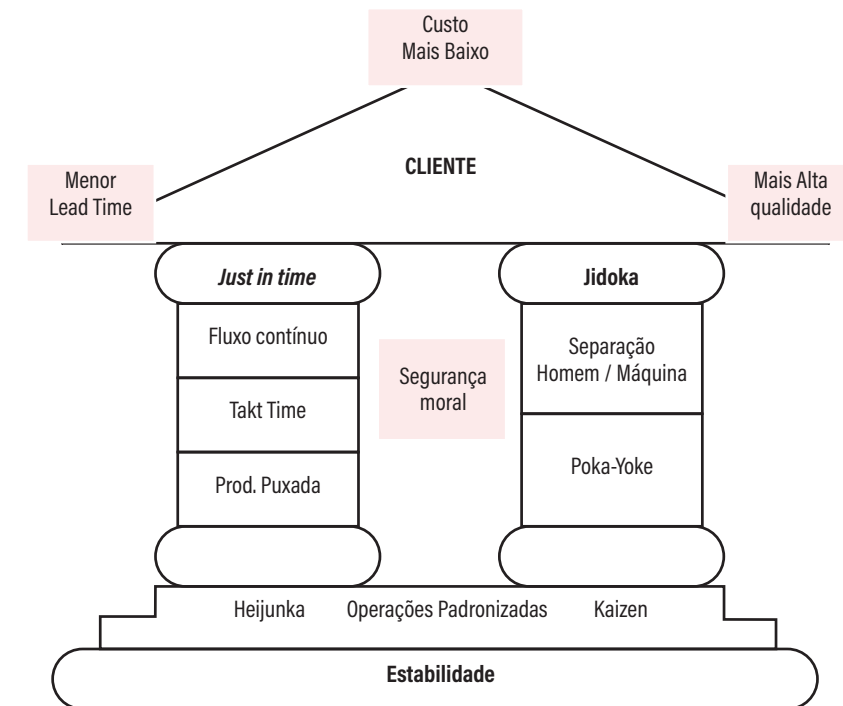
CONTEXTUALIZAÇÃO BREVE DO PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO

O primeiro momento do desenvolvimento do planejamento e controle da produção (PCP) iniciou-se em 1776 quando conceptualizou]-se que a divisão da força de trabalho aumentava a produtividade. O segundo momento deu-se no final do século XIX até meados do século XX, quando a administração científica e o fordismo induziram a ideia de segmentação do trabalho. O terceiro momento deu-se a partir de técnicas de PCP para a solução de problemas mais específicos que se demonstravam conforme a complexidade dos sistemas de produção aumentava. O quarto estágio de evolução deu-se com os sistemas de planejamento e controle de produção.

Findando a Segunda Guerra Mundial e a necessidade das fábricas japonesas de viabilizar espaço físico, o engenheiro da Toyota Taiichi Ohno (1998) desenvolveu alguns princípios do sistema de planejamento e controle da produção conhecido por *Just in time*, o qual já conhecemos na Unidade 1.

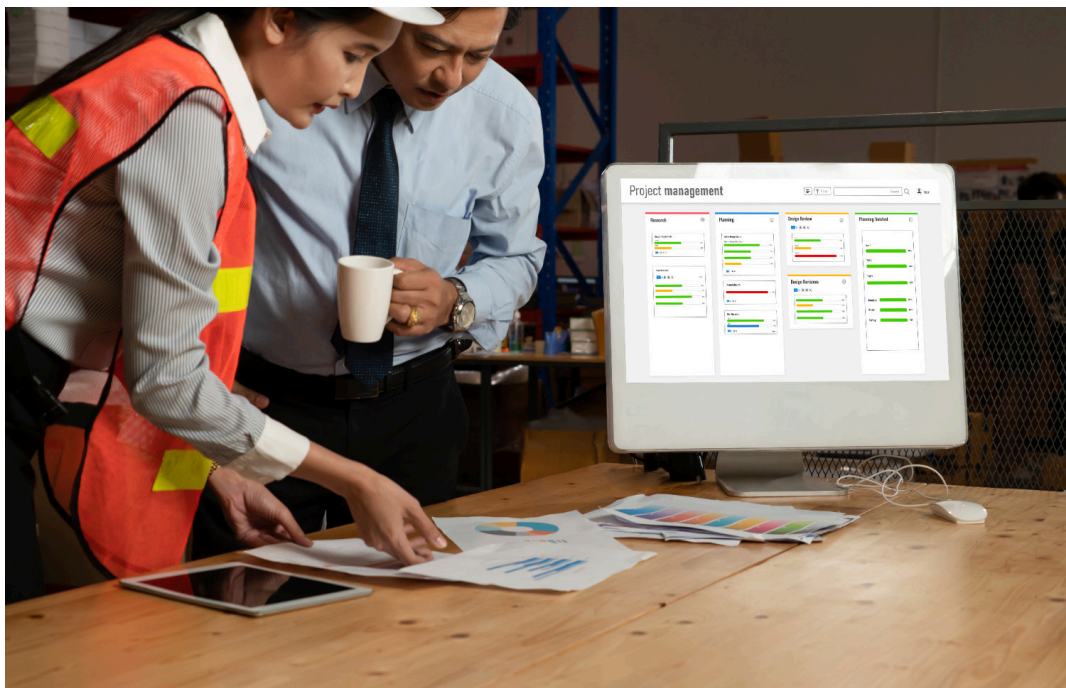
Com a finalidade de evitar desperdícios é fundamental que a organização possua um setor de planejamento e controle da produção (PCP), pois é este setor que estará no controle das atividades a serem desenvolvidas e dos recursos que são necessários para a fabricação de produtos, com o objetivo de que os materiais adequados, o tempo certo e as quantidades corretas sejam utilizados da melhor forma.

Casa do Sistema Toyota de Produção



Conceito, papéis e atividades de planejamento e controle da produção

Temos o entendimento que o planejamento e controle da produção (PCP) concebem uma gestão considerável dentro de uma organização, particularmente quando estamos abordando uma indústria. Isso porque o PCP deve ser o responsável por gerar informações que são fundamentais e necessárias para as demais áreas da organização fazerem a execução com eficácia as suas atividades.



© Fotoplatoon Palm/Freepik

Por definição entendemos que PCP é um conjunto de funções inter relacionadas que tem por objetivo conduzir o processo produtivo e coordená-lo com as demais áreas administrativas da organização.

Sendo que, em uma indústria, o PCP normalmente é dividido em duas partes, ou seja, a parte considerada mais específica do Planejamento, na qual acontecem as atividades de gestão dos prazos de entrega dos produtos que foram fabricados pela organização. A outra parte é o controle e acompanhamento que precisa ocorrer diariamente na fabricação do que foi planejado, sendo que deve ter uma interface muito grande com os líderes da produção para sistematicamente disponibilizar informações para o Planejamento.

O objetivo do planejamento e controle é garantir que a operação aconteça eficazmente e produza produtos e serviços como precisam ser fabricados. As atividades proporcionam sistemas, procedimentos e decisões que se ajustam aos requisitos de mercado e à disponibilidade da produção. Ou seja, existe uma conciliação do suprimento e da demanda.

O papel e a interação do PCP com os demais setores da organização

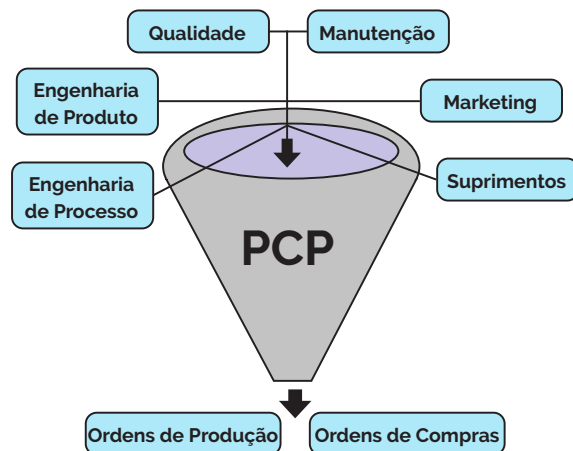
Para Martins e Laugeni (2001), o principal objetivo do PCP é liderar o processo produtivo, transformando informações de diversos setores em ordens de produção e ordens de compra, para tanto exercendo atividades de planejamento e controle, de maneira a satisfazer consumidor com serviços e produtos, bem como os acionistas com resposta sobre os investimentos, ou seja, que possuem resultados positivos em termos de economia.

Segundo Tubino (2000) para desenvolver a sua função, elaborar o planejamento e controle da produção e atendimento dos objetivos, o PCP administra informações que vêm de diversas áreas do sistema produtivo, tais como:

- Suprimentos: fornece dados referentes ao lead time dos fornecedores;
- Engenharia: fornece documentos sobre a engenharia do produto, sendo: modificações no produto, desenho do produto e lista de materiais;
- Engenharia de processo: roteiro e tempo de produção, agindo como controlador do processo;
- Marketing: disponibiliza informações com relação ao plano de vendas do produto;
- Qualidade: fornece dados acerca do controle de peças defeituosas (refugos) e com certificação de qualidade;
- Manutenção: promove a confiabilidade e a disponibilidade do equipamento.

Por meio de uma ilustração de funil, podemos demonstrar as informações que o PCP recebe e depois de fazer a análise gera as ordens de produção que desencadeiam os setores para dar continuidade à produção.

Interação do PCP com os setores da organização



As atividades do planejamento e controle da produção

Todo e qualquer tipo de operação deseja que sejam realizados planos de controle, sendo que o grau de complexidade é variável conforme a exigência de cada operação.

Existem diferenças entre controlar e planejar, identificadas com algumas de suas características fundamentais, como: o plano é uma formalização daquilo que se busca que ocorra em um momento no futuro. Porém, não é garantido que ele ocorra, sendo somente uma declaração que se tenha a objeção.

Planejamento é o destino de recursos que visam alcançar determinados objetivos a curto, médio e longo prazo em um cenário altamente competitivo e dinâmico. É imprescindível que se tenha a participação das lideranças e uma visão ampla da organização em relação ao ambiente que está inserido.

Os planos são baseados no que depositamos de expectativas, visto que nem sempre o que foi idealizado irá ocorrer exatamente na prática (operação). Neste contexto, os planos devem gerar ações de curto prazo, com necessidade de intervenções diretamente nas operações. Sendo que, o controle realiza ajustes que permitem que a operação al-

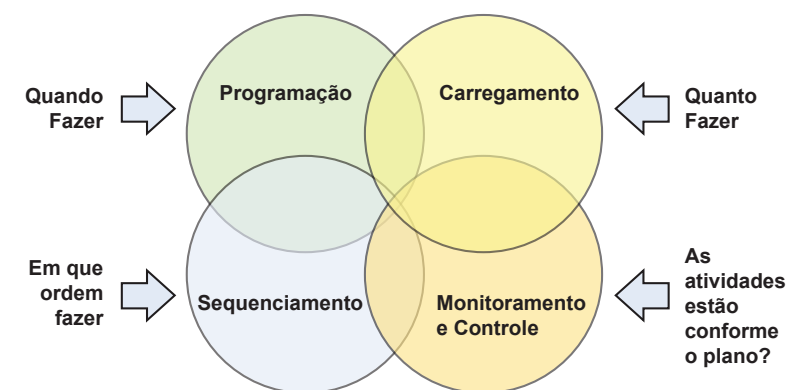
cance os objetivos que o plano definiu, mesmo que o que foi planejado no princípio não seja executado na sua plenitude.

A atuação do PCP tem algumas atividades e etapas que são importantes, tais como:

- Previsão de demanda;
- Planejamento da capacidade de produção;
- Planejamento agregado da produção;
- Programação mestre da produção;
- Programação detalhada da produção;
- Administração e controle do estoque;
- Sequenciamento das operações;
- Emissão de ordens de operação e recursos;
- Controle da produção.

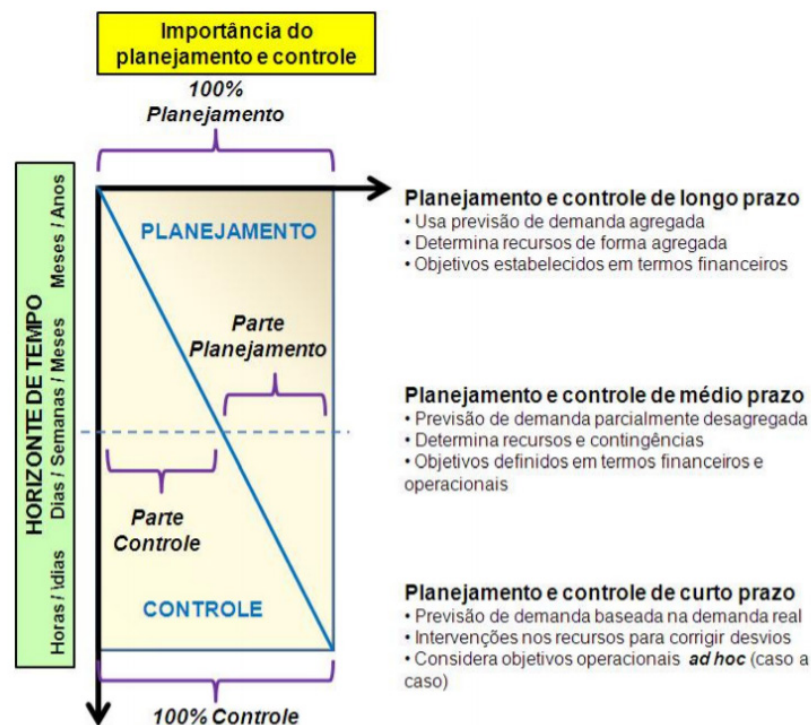
Entende-se que, o planejamento e o controle solicitam a conciliação da demanda e do suprimento em termos de volume, qualidade e tempo. Com a finalidade de ser possível atender volume e tempo, são realizadas quatro atividades justapostas: sequenciamento, programação, carregamento e controle.

Atividades de planejamento e controle



A análise da capacidade e do controle são realizadas em longo, médio e curto prazo. No longo prazo, os gestores elaboram planos, recursos e objetivos que desejam alcançar, dando ênfase para o planejamento, pois não se tem muito o que controlar, utiliza previsões de demanda controlável, os gestores de produção se responsabilizam em atingir metas financeiras. No médio prazo, o objetivo é ter um planejamento mais detalhado avaliando de maneira global se a operação deve atender de uma maneira parcialmente desagregada. E no curto prazo, os recursos já estão definidos, tornando-se improvável fazer alterações de proporções grandes, com isso a sua avaliação é de forma desagregada.

Atividades de planejamento e controle para curto, médio e longo prazo



O planejamento e controle da produção afetam os seguintes aspectos de desempenho: custos, receitas, qualidade, velocidade, capital de giro, flexibilidade, confiabilidade da entrega.

RESUMINDO

Você deve lembrar que o objetivo do planejamento e controle é garantir que a operação aconteça eficazmente e produza produtos e serviços como precisam ser fabricados. Os planos são baseados no que depositamos de expectativas, visto que, quando as operações procuram implementar os planos, diversas vezes não é possível, pois nem sempre o que foi idealizado irá ocorrer exatamente na prática (operação). O principal objetivo do PCP é liderar o processo produtivo, transformando informações de diversos setores em ordens de produção e ordens de compra, para tanto exercendo atividades de planejamento e controle, de maneira a satisfazer consumidor com serviços e produtos, bem como os acionistas com resposta sobre os investimentos, ou seja, que possuem resultados positivos em termos de economia.

REDE DE SUPRIMENTOS E A PRODUÇÃO

REDE DE SUPRIMENTOS

Nas últimas décadas, as redes de suprimentos das empresas têm crescido de forma significativa, envolvendo a produção e locais de distribuição globalmente situados e, também teve o aumento da concorrência global que gerou uma considerável demanda por novas ferramentas que apoiam as decisões nos níveis estratégicos, táticos e operacionais.

Existe um desafio da cadeia de suprimentos que está na obrigação de movimentação de materiais e produtos de forma rápida e confiável entre a organização e consumidores de maneira competitiva.

Os gestores de operações estão assumindo cada vez mais compromissos que vão além de suas atribuições, pois as organizações estão comprando cada vez mais, justificando essa elevação da função de compras e suprimentos, sendo que em média em torno de 25% dos custos totais caem sobre a cadeia de distribuição.

Utilizamos a expressão rede de suprimentos para indicar as unidades produtivas para fornecer o suprimento de bens e serviços e gerar a demanda para o consumidor final.

Compreendemos que, em uma cadeia de suprimentos, o fluxo de mercadorias entre fornecedores e consumidores acontece em diferentes estágios, que são constituídos por diferentes instalações, podendo ser centros de distribuição, fábricas ou depósitos. De forma geral, um

projeto de rede da cadeia de suprimentos inicia com a identificação de qual local é potencialmente interessante e sustentável, além de ter as aptidões necessárias para as novas instalações.

Teixeira e Zacarelli (1986) afirmam que:

"Existem várias abordagens que permitem conceituar os termos e as atividades do setor, bem como a importância dos materiais segundo seu nível de decisão."

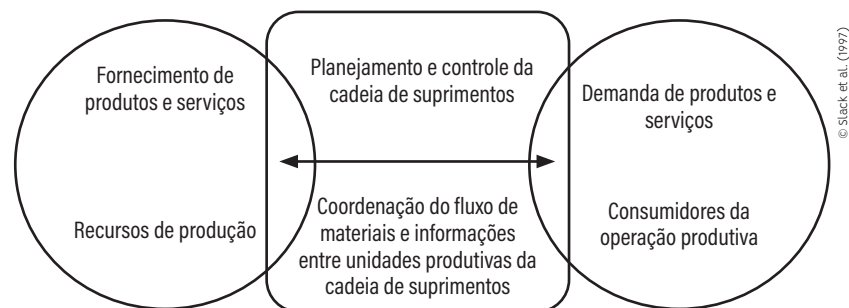


Conforme esta classificação quanto mais relevante a atividade de compras para uma organização e quanto mais complexo for o mercado fornecedor, o termo que seria usado para referenciar todas as atividades que englobam o setor de suprimentos seria mais compreensivo.

Compreender de maneira objetiva o contexto do assunto da rede de suprimentos e seus diferentes termos para indicar suas atividades é uma tarefa difícil e complexa. Uma maneira mais acessível de se começar uma tarefa é relacioná-la ao seu tema operacional.

Com esta linha de raciocínio, podemos afirmar que os aspectos de seu planejamento e controle estariam relacionados à gestão do andamento de materiais e informações entre as unidades produtivas que desenvolvem os "ramos" ou "cadeias" da rede de suprimentos.

Planejamento e controle da rede de suprimentos



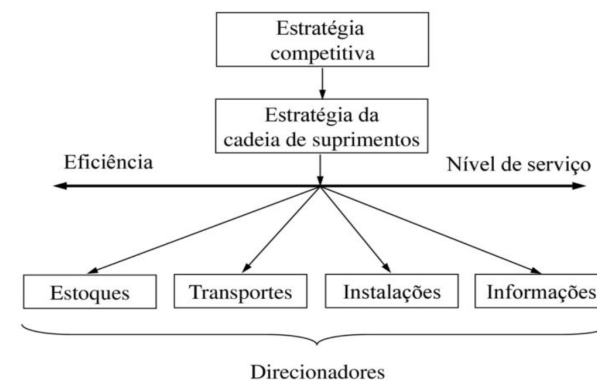
Existem três fases que podem ser classificadas no gerenciamento da rede de suprimentos, sendo elas: a definição da estratégia ou projeto da cadeia, o planejamento da cadeia e a gestão das operações da cadeia.

Projeto ou estratégia da cadeia de suprimentos

Nesta fase a organização deverá decidir de que forma vai estruturar sua rede de suprimentos, determinar sua configuração e quais os processos serão desempenhados em cada estágio. As decisões adotadas podem ser denominadas de decisões estratégicas para a rede de suprimentos, o que inclui: localização, capacidade de produção e das instalações de armazenamento, os produtos a serem produzidos e armazenados em locais diferentes, meios transporte e qual o sistema de informação que será utilizado.

O que é relevante é a organização garantir que a conformação de sua rede de suprimentos possa amparar os seus objetivos estratégicos. As decisões de projeto da rede normalmente são tomadas projetando o longo prazo.

Fatores-chave da rede de suprimentos



© Chopra e Meindl (2003)

Planejamento da cadeia de suprimentos

Já nesta fase, é necessário construir um plano que contenha a previsão dos desiguais recursos de entrada, de sua transformação e dos resultados destinados com a finalidade de alcançar o controle, definido como o processo mandatório com o objetivo de verificar possíveis alterações na execução do plano.

O principal objetivo desta fase é garantir que os processos ocorram conforme os padrões desejados, de maneira a suprir os consumidores e serviços e produtos que estavam previstos, ou mesmo garantir os suprimentos de serviços e produtos conforme a demanda.

Operações na rede de suprimentos

Com a finalidade de atender a melhor produtividade operacional na rede de suprimentos, faz-se necessário compreender como funcionam os mecanismos de planejamento e estabelecimento de políticas de produção. A gestão das operações da cadeia de suprimentos tem o objetivo de buscar o nível de excelência de capacidade, ou seja, manter o custo unitário no melhor nível da economia de escala possível. Quando abordamos custos da operação ou custo operacional, precisamos considerar os diferentes custos que impactam em uma operação. Em relação aos custos, sempre busca-se o ponto de equilíbrio, ou seja, a quantidade a ser produzida que proporciona o menor custo.

Suprimento e demanda

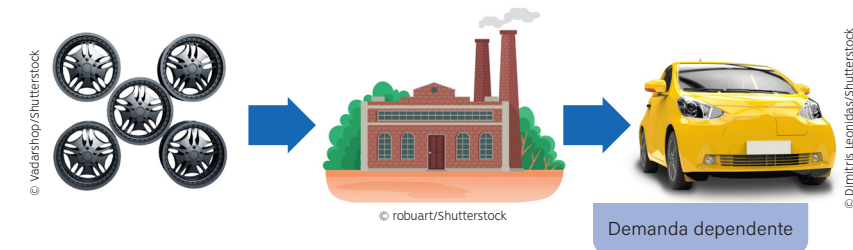
O planejamento e controle e o processo de compor suprimento e demanda, assim como a natureza das decisões que serão tomadas para planejar e controlar uma operação produtiva, estarão atrelados à natureza da demanda como a natureza do suprimento da operação. Tanto a demanda como o suprimento podem possuir certa dose de incerteza, provocada por atributos próprios de cada processo.

Suprimento seguro requer disponibilidade de todos os recursos transformados e em transformação. A inexistência de algum deles acaba resultando na falha de suprimento.

As inseguranças na direção da demanda são relevantes de se analisar. Existem operações que possuem demanda bastante previsível, por exemplo, uma instituição de ensino, na qual a demanda de todos os materiais indispensáveis é previsível em longo prazo.

Já em outras operações a demanda é imprevisível mesmo sendo em curto prazo, por exemplo, locais que vendem sorvetes em shoppings centers, os quais possuem uma demanda que independem de suas ações do mercado. Com isso, existem a definição de dois grupos diferentes de demanda:

- Demanda dependente: adotamos como exemplo o caso de uma montadora que ao final de sua linha de montagem entrega o carro, esse apresentando cinco pneus (contabilizado o estepe) e o manual de instrução. Conclui-se que a demanda de pneus e de manuais de instrução está atrelada com a dependência de demanda de veículos fabricados pela montadora. Ou seja, mais automóveis significa mais pneus e mais manuais de instruções.



- Demanda independente: adotamos um exemplo da cidade de São Paulo. Esta cidade era conhecida como a “terra da ga-roa”. Atualmente, devido às alterações climáticas, passou a ser conhecida como a terra das enchentes. De forma misteriosa, nos dias de chuva, os pregos perdidos das embalagens e de carrocerias de caminhões são encontrados dentro das poças de água, causando uma maior incidência de pneus furados em dias de chuva. As empresas que distribuem os pneus compram os pneus dos fabricantes, baseando-se em histórico de consumo por modelo de cada pneu. Sendo que os pneus são estocados até que o cliente apareça. Com isso, nos dias de chuva, aumenta a demanda por troca de pneus nas empresas distribuidoras. Como não conseguimos estimar de forma antecipada quando ocorrerá a chuva, a demanda de pneus em uma empresa distribuidora é imprevisível, devendo calcular com base em histórico de vendas e por vezes assumir o risco de permanecer com estoque elevado ou mesmo não ter pneu em estoque para atender um cliente.

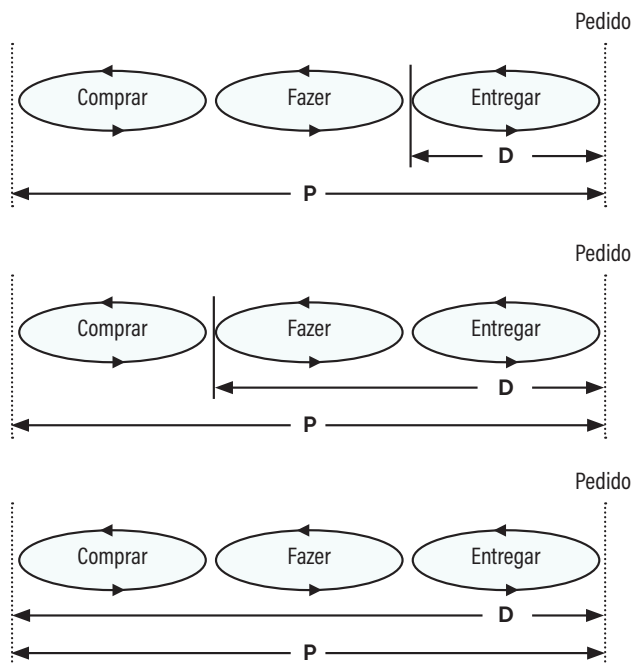
O retorno para as condições de demanda depende da maneira de se escolher como proceder. Em cada circunstância deve ser analisada a relação entre o tempo de demanda e o tempo total de processo.

DEFINIÇÃO

Demanda é o tempo total de espera pelo cliente, desde o momento que foi solicitado o pedido até o recebimento do serviço ou produto. Já o processo é o tempo total do processo que foi consumido por quem está oferecendo o serviço ou o produto.

A saber cada pedido aciona as atividades que competem ao planejamento e controle com a finalidade de organizar as produções. As razões de planejamento e demanda indicam o grau de especulação, pois é o estágio em que o consumidor está aguardando pelo processo de elaboração, fabricação ou montagem de seu pedido, entende-se que acelerar qualquer parte do planejamento irá reduzir o tempo de espera do consumidor.

Relação entre os tempos P e D para diferentes tipos de controle e planejamento



Considera-se que os processos que admitirem sincronizar e realizar a integração das atividades de demanda e de suprimentos, com a finalidade de proporcionar uma comunicação mais eficaz entre os gestores e as partes interessadas da cadeia de suprimentos, farão com que o sistema se torne mais eficiente e eficaz em todas as etapas pertinentes. Entretanto para que, esta integração ocorra é fundamental que, a ordem de compra enviada aos fornecedores seja fielmente respeitada e seguida.

Melo & Alcântara (2011) e Santos & D'Antone (2014) classificaram a demanda em duas abordagens: integrando a gestão do marketing e suprimentos e como um processo da gestão da cadeia de suprimentos. Foi verificado que as gestões de demanda, de suprimentos e de marketing trabalham juntas com a finalidade de desenvolver relação adequada para os diferentes consumidores, com estratégias de priorização do consumidor e processo detalhado de informação ao consumidor. Com a finalidade de obter mais valor aos acionistas, há necessidade de integração, coordenação e gestão dos processos bem como das atividades da demanda e da cadeia de suprimentos.

Implica-se que a gestão da demanda estabelece a criação de cooperação entre a gestão da operação e de marketing com a finalidade de compreender o cenário econômico e de mercado e criar ações sincronizadas com a estratégia da organização, capacidade produtiva e atendimento das necessidades do cliente final.

Existem algumas características para que seja possível avaliar o nível de maturidade da demanda na cadeia de suprimentos:

- Compartilhamento de informações: faz-se necessária a troca de dados, planos operacionais e informações financeiras para atendimento de todos os níveis de colaboração em uma organização;

- Indicadores de desempenho: as métricas de desempenho que possuem um direcionamento específico em custos, metas, ganhos e produtividade;
- Faturamento de vendas para o varejista, faturamento de compras do fornecedor, margem bruta, margem de contribuição;
- Valor em estoque, prazo médio de estoque, ruptura, capital de giro, tempo médio de entrega da mercadoria pelo fornecedor em relação ao prazo acordado e volume entregue em relação ao volume solicitado;
- Desempenho de vendas por categoria, centro de distribuição, segmento de negócios, canal de vendas, regiões Nielsen;
- Número de lojas varejistas com vendas efetivadas; e
- Quantidade de itens por pedido.
- Planejamento e execução de ações em paralelo: possui o envolvimento de uma equipe multidisciplinar que possui como integrantes as diversas áreas da organização, bem como representantes estratégicos da área de suprimentos;
- Interações intra e interempresas: o desdobramento do plano de negócios acaba gerando compromissos das organizações em investir seus recursos financeiros nas iniciativas, campanhas de vendas e nas ações promocionais;
- Envolvimento da alta administração: é imprescindível o suporte de pessoas que tem o poder de tomar decisões para que os investimentos financeiros ou não se concretizem;
- Tecnologia da informação: por vezes acredita-se que é um pré-requisito a tecnologia da informação, pois servirá de enorme apoio para a coordenação dos processos entre si, tanto dentro como fora da organização;

- Segmentação de fornecedores e clientes: é fundamental que seja segmentada baseada nas necessidades do mercado para que as diferentes estratégias possam trazer eficiência e agilidade na demanda do cliente.

RESUMINDO

Existe um desafio da cadeia de suprimentos que está na obrigação de movimentação de materiais e produtos de forma rápida e confiável entre a organização e consumidores de maneira competitiva. Nesta temos três fases que podem ser classificadas no gerenciamento da rede de suprimentos, sendo elas: a definição da estratégia ou projeto da cadeia, o planejamento da cadeia e a gestão das operações da cadeia. Temos dois grupos diferentes de demanda, sendo demanda dependente e independente. E considerando que os processos que admitem sincronizar e realizar a integração das atividades de demanda e de suprimentos, com a finalidade de proporcionar uma comunicação mais eficaz entre os gestores e as partes interessadas da cadeia de suprimentos, farão com que o sistema se torne mais eficiente e eficaz em todas as etapas pertinentes.

PREVISÃO DA DEMANDA

PREVISÃO DA DEMANDA

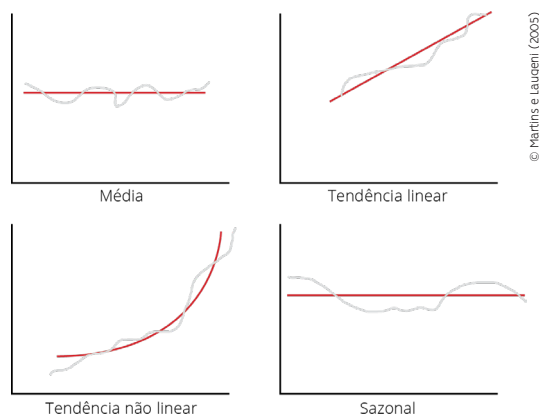
Kotler (1991) define demanda como:

"Volume total que seria comprado por um grupo de clientes definido, em uma área geográfica definida, em um período definido, em um ambiente de marketing definido e sob um programa de marketing definido."

Para Martins e Laugeni (2005), com a finalidade de realizarmos a previsão faz-se necessário levar em consideração informações sobre a demanda de produtos. Existem os seguintes tipos de demanda:

- Média: as flutuações da demanda encontram-se em torno de um valor constante.
- Tendência linear: demanda cresce ou decresce linearmente.
- Tendência não linear: demanda cresce ou decresce não linearmente.
- Estacional (sazonal): a demanda cresce ou decresce conforme alguns períodos.

Tipos de demanda



As previsões de demanda de produtos ou serviços normalmente têm um papel relevante no sistema produtivo de uma organização, pois decisões importantes podem se subordinar à previsão.

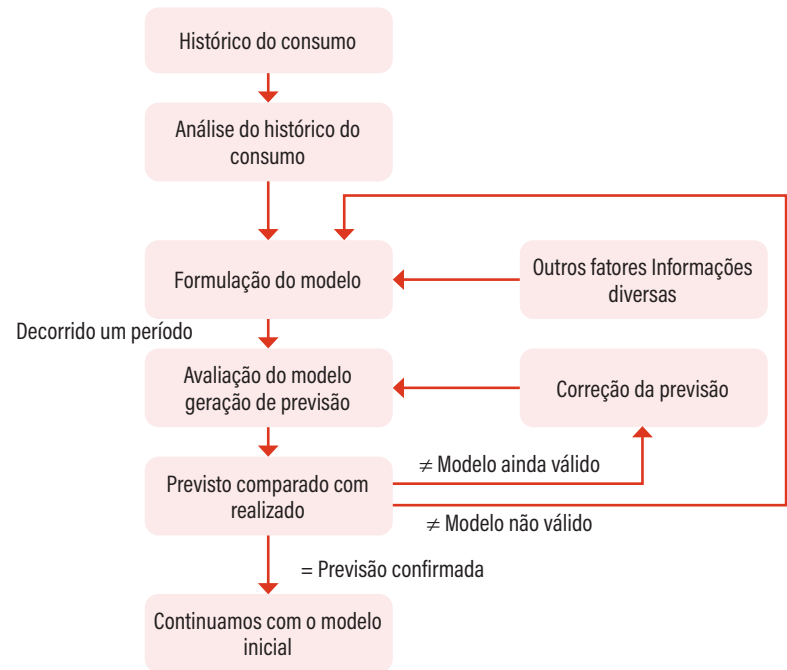
Conforme Ballou (2005) as decisões empresariais podem ter informações na previsão da demanda do produto: nível de distribuição e de produção; contratação e treinamento de recursos humanos; financiamento e fluxos de caixa.

As análises das condições futuras do cenário mercadológico e da previsão da demanda são relevantes para o planejamento de longo prazo. Até em indústrias que fabricam produtos sob encomenda, a alta gerência normalmente requisita fazer projeções sobre tendência da economia e do mercado para compreender os impactos nos negócios da organização. Podemos classificar as demandas em: longo prazo, médio prazo e curto prazo.

- Curto prazo: estão atreladas à Programação da Produção e decisões referentes ao controle de estoque. Normalmente é utilizado o Plano Mestre de Produção (MPS).
- Médio Prazo: a estimativa de planejamento tem uma variação de aproximadamente seis meses a um ano. Temos nesses casos o Plano Agregado de Produção e Orçamento Anual.
- Longo Prazo: estende-se por aproximadamente um a dois anos ou mais o planejamento. O foco é auxiliar em decisões estratégicas.

Segundo Corrêa e Corrêa (2012), a previsão de demanda é o resultado desdobrado por um conjunto de atividades, como: coleta de informações relevantes, tratamento das informações, procura por padrões de comportamento, estima de fatores quantitativos relevantes, projeção de padrões de comportamento, avaliação de erros na previsão, entre outros.

Comportamento dinâmico do processo de previsão



Métodos de Previsão da Demanda



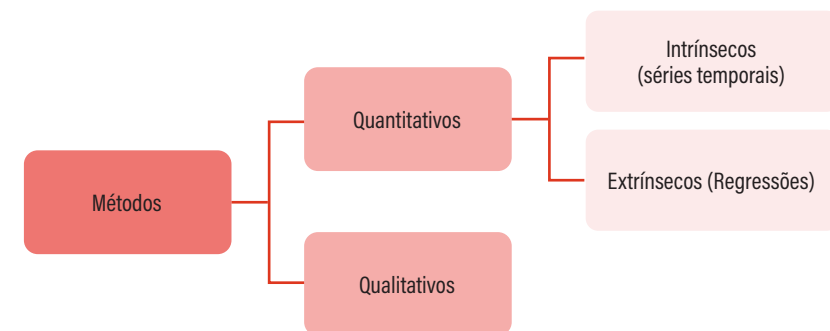
Um sistema de previsão adequado deve ter uma boa acuracidade de cálculo e habilidade de ajustes rápidos anteriores às mudanças.

Existe um conjunto de técnicas disponíveis para realizar previsões, porém com diferenças sintéticas em cada uma delas. No entanto, existem características em comum e que devemos observar, tais como:

- As previsões são sempre imprecisas;
- Devemos supor que as causas que influenciaram a demanda anterior permanecem a agir no futuro;
- Não tem como prever todas as variantes aleatórias que ocorrem na previsão;
- A assertividade (acuracidade) de uma previsão diminui conforme aumentamos o tempo, ou seja, previsões de longo prazo a precisão diminui;
- Quando optar por previsão de grupos de produtos esta é mais precisa se realizarmos a previsão isoladamente por produto.

Segundo Moreira (2011), Corrêa e Corrêa (2012), é possível classificar os métodos de previsões, com o tipo de conceitos e mecanismos.

Métodos de Previsão da Demanda



Os principais métodos conceituados pelos autores são:

- A. Qualitativos: baseados essencialmente no julgamento dos envolvidos no processo, ou seja, que direta ou indiretamente têm qualificação para opinar sobre a demanda futura. Segundo Moreira (2011):

“Os métodos qualitativos são baseados no julgamento e na experiência de pessoas que possam, por suas próprias características e conhecimentos, emitir opiniões sobre eventos futuros de interesse.”

- B. Quantitativos (Matemáticos): usam modelos matemáticos para se alcançar os valores previstos. Para Côrrea e Côrrea (2012):

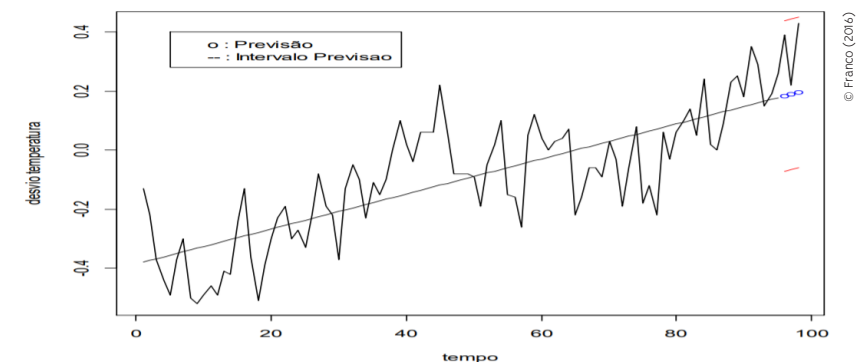
“[...] são os métodos de previsão baseados em séries de dados históricos nas quais se procura, através de análises, identificar padrões de comportamento para que estes estejam então projetados para o futuro.”

Há necessidade de ter dados numéricos passados. Ocorre a seguinte subdivisão:

- Métodos causais: a demanda de um elemento ou conjunto de elementos é atrelada a uma ou mais variáveis internas ou externas à organização.
- Séries temporais: a apreciação de séries temporais não exige nada além da ciência dos valores passados da demanda.
- Regressão simples: demanda está atrelada a apenas uma variável causal.
- Regressão múltipla: são levadas em consideração duas ou mais variáveis causais que estejam ligadas à demanda.

No exemplo a seguir, apresenta-se o ajuste, previsão e intervalos de previsão para o modelo de temperatura global para regressão, no qual os pontos em azul são os números previstos e as linhas em vermelho são os intervalos de precisão.

Ajuste, previsão e intervalos de previsão para a modelo de temperatura global



É importante ter o entendimento de que a escolha do modelo para a série deve ser bem estudado, pois todo o processo que irá desencadear a previsão depende da escolha inicial. Por isso, antes de iniciar qualquer previsão, deve-se realizar a análise do gráfico da série.

RESUMINDO

Você deve ter aprendido que há finalidade de realizarmos a previsão e que para isso faz-se necessário levar em consideração informações sobre a demanda de produtos. Além disso, viu que existem tipos de demanda, como: média; tendência linear; tendência não linear: estacional (sazonal). Ocorre que podemos classificar as demandas em: longo prazo, médio prazo e curto prazo. Entende-se que um sistema de previsão adequado deve ter uma boa acuracidade de cálculo e habilidade de ajustes rápidos anteriores às mudanças. Existe um conjunto de técnicas disponíveis para realizar previsões, porém com diferenças sintéticas em cada uma delas. Os principais métodos são os qualitativos e quantitativos, sendo que os quantitativos têm uma subdivisão: métodos causais; séries temporais; regressão simples; regressão múltipla. É importante ter o entendimento de que a escolha do modelo para a série deve ser bem estudado, pois todo o processo que irá desencadear a previsão depende da escolha inicial.

SISTEMAS PARA PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO

SISTEMAS UTILIZADOS NO PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO

Conforme Correa (2004), há algumas variáveis que precisam servir de referência ao se optar por um sistema PCP. Sendo que, estas variáveis são: variedade de produtos, complexidade dos roteiros; introdução de produtos novos; estruturas complexas; variabilidade dos lead-times; nível de controle; centralização na tomada de decisão; favorecimento de melhoria contínua e simplicidade do sistema.

É importante observar que qualquer análise que se faz necessária adequação ou não de um sistema de PCP a um determinado sistema produtivo não deve ser realizada de maneira isolada ou parcial, mas sim de forma conjunta dentro de um cenário organizacional.

As atividades de planejamento e controle da produção atualmente podem ser estabelecidas e operacionalizadas com a ajuda, no mínimo, de três sistemas: *Material Requirements Planning* (MRP/MRP II); *Just in time* (JIT); *Optimized Production Technology* (OPT).

A opção por empregar um desses sistemas ou mesmo pelo uso deles de maneira combinada, tem se demonstrado uma das principais decisões no que tange ao gerenciamento produtivo dos últimos anos.

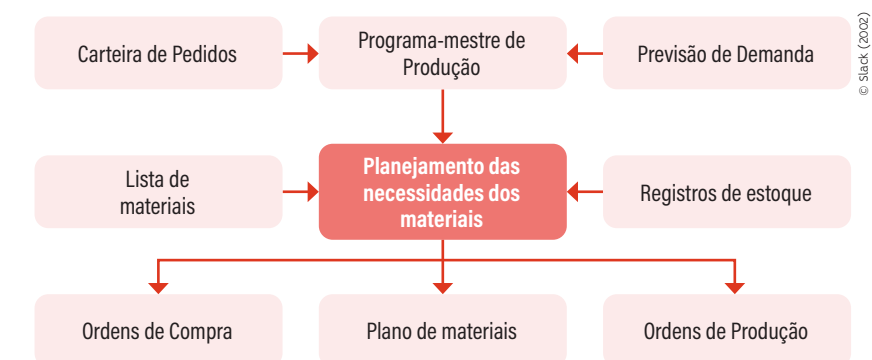
A seguir são apresentados os conceitos e características dos sistemas produtivos citados anteriormente.

Material Requirements Planning (MRP/ MRP II)

O surgimento do MRP ocorreu na década de 90 com o objetivo de executar computacionalmente a atividade de planejamento conforme as necessidades de materiais, fazendo com que se pudesse determinar, de forma precisa e ágil, a prioridade das ordens de compra e produção.

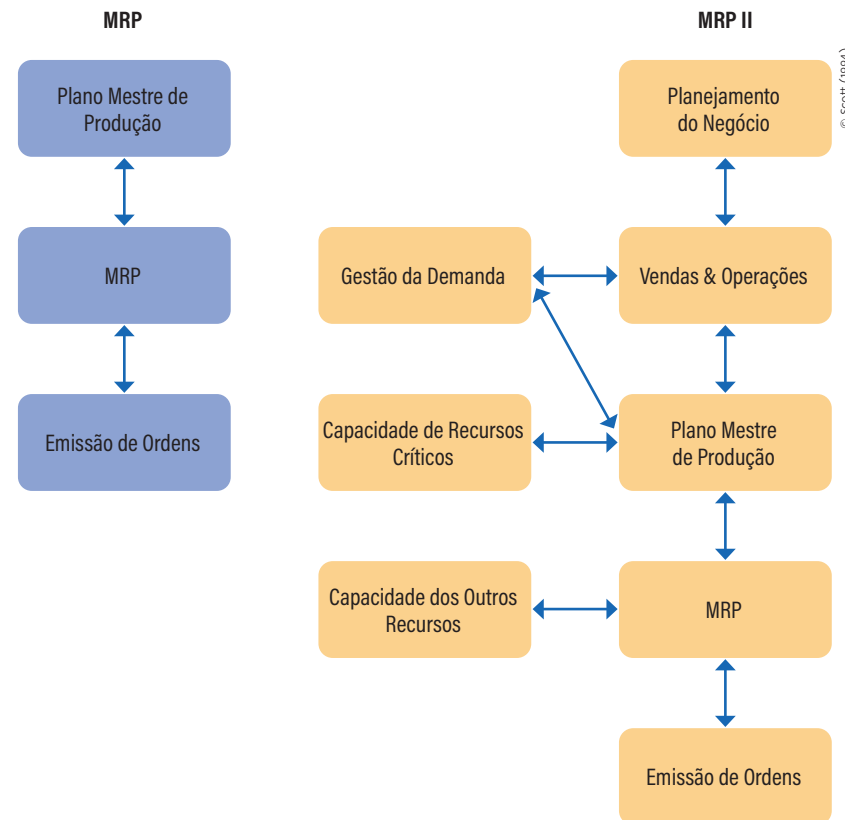
Os benefícios obtidos com o MRP são: redução do custo de estoque; melhoria da eficiência da emissão e da programação; redução de custos operacionais e aumento da eficiência da fábrica.

Programa-mestre de produção no MRP



O sistema MRP II (*"Manufacturing Resources Planning"* – Planejamento dos Recursos da Manufatura) é uma evolução que consideramos natural da lógica do sistema MRP, com a expansão do conceito de cálculo das obrigações ao planejamento dos demais recursos de produção e não mais somente de recursos materiais.

A seguir podemos verificar a diferença entre MRP e MRP II.



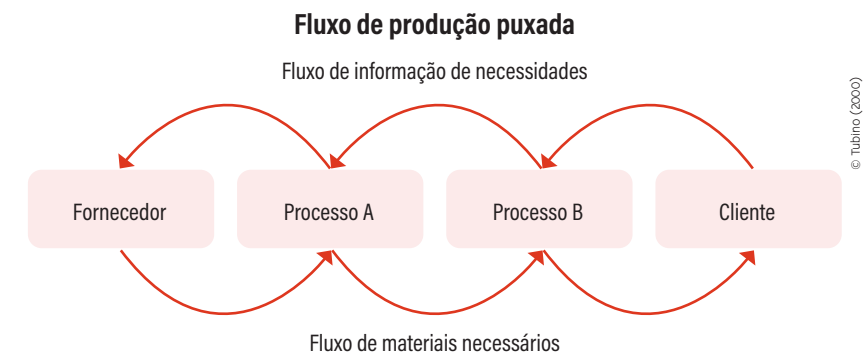
As vantagens de se utilizar um sistema MRP são entre algumas: redução de estoques; melhor controle das demandas e da produção; ter um processo hierarquizado; simulações; estrutura formalizada de dados.

Just in time (JIT)

Em um ambiente *Just in time* (JIT), o planejamento da produção é necessário como em qualquer outro ambiente. Pois um sistema produtivo necessita saber quais os níveis necessários de mão de obra, materiais e maquinário.

O principal objetivo da filosofia JIT é atender de maneira ágil e flexível à variada demanda do consumidor, fabricando lotes de pequeno volume. Importante destacar que a filosofia que foi criada no Japão é usada atualmente em indústrias de vários ramos, como automobilísticas, têxtil, equipamentos, entre outras.

No sistema de produção puxada, que é o caso do JIT, o processo é iniciado somente após o consumidor solicitar o produto, sendo que esta informação da necessidade é enviada ao processo imediatamente anterior que precisa de peças para executar o seu processo, então ele requisita ao processo anterior e assim sucessivamente até chegar ao fornecedor.



Alguns requisitos são necessários para se utilizar o JIT, sendo:

- Elevada qualidade nos produtos de fornecedores;
- Baixos leadtimes e setup;
- Flexibilidade de linhas;
- Velocidade no fluxo;
- Redução no tamanho do lote;
- Confiabilidade no processo.

Optimized Production Technology (OPT)

Como já se é sabido, o principal objetivo das organizações é ganhar dinheiro, e o sistema de produção contribui para que isso se fortaleça através de três medidas: ganho, despesas operacionais e estoques.

A OPT permite a operacionalização da teoria das restrições, sendo uma metodologia computadorizada que ajuda na programação de sistemas produtivos, ao compasso ditado pelos recursos que são considerados gargalos. Caso considerarmos que a taxa de produção em qualquer etapa do sistema exceda à do gargalo, alguns elementos estarão sendo fabricados sem que possam ser usados. Caso a taxa de produção se encontre abaixo da capacidade produtiva do gargalo, o sistema todo estará sendo subutilizado.

Corrêa & Gianesi (1996) abordam:

"Atingimento simultâneo de altos níveis de desempenho em relação a três objetivos operacionais: maximizar o fluxo de produtos vendidos, reduzir os níveis de estoque no sistema e reduzir despesas operacionais com a transformação dos estoques em fluxo de produtos vendidos."

Seguem algumas características do OPT:

- Facilidade na flexibilização do sistema produtivo sem alterar seu mix de produção;
- Pode ser utilizado como um simulador de fábrica, considerando somente os recursos críticos;
- Representa uma alternativa recente para as dificuldades de controle de material e planejamento das operações.

Abaixo estão elencados os princípios do OPT:

1. Balancear o fluxo do sistema produtivo e não a capacidade;
2. O nível de uso de um não gargalo não é determinado pelo seu próprio potencial, mas sim por outras imposições do sistema;

3. Uso e ativação de um recurso não são sinônimos;
4. Um inesperado recurso gargalo afeta todo o sistema;
5. O aprimoramento de um recurso não gargalo é uma fantasia;
6. O lote de transparência não pode ser maior que o lote de processamento;
7. Os lotes de processamento devem ser variáveis e não fixos;
8. Os recursos gargalo, além de determinarem o fluxo do sistema, também determinam seus estoques;
9. A programação de atividades e a capacidade produtiva devem ser consideradas simultaneamente.

DEFINIÇÃO

Recurso gargalo são aqueles que geram uma redução no fluxo produtivo. Já o recurso não gargalo não gera nenhuma alteração no fluxo.



Realizar a escolha de um determinado sistema de produção por si só não é garantia de sucesso competitivo de uma empresa, mas é uma condição imperativa para que se obtenha o sucesso.

RESUMINDO

Há algumas variáveis que precisam servir de referência ao se optar por um sistema PCP. Sendo que estas variáveis são: variedade de produtos, complexidade dos roteiros; introdução de produtos novos; estruturas complexas; variabilidade dos *lead-times*; nível de controle; centralização na tomada de decisão; favorecimento de melhoria contínua e simplicidade do sistema. É importante observar que se faz necessária adequação ou não de um sistema de PCP a um determinado sistema produtivo não deve ser realizada de maneira isolada ou parcial, mas sim de forma conjunta dentro de um cenário organizacional.

As atividades de planejamento e controle da produção atualmente podem ser estabelecidas e operacionalizadas com a ajuda, no mínimo, de três sistemas: *Material Requirements Planning* (MRP/MRP II); *Just in time* (JIT); *Optimized Production Technology* (OPT). Realizar a escolha de um determinado sistema de produção por si só não é garantia de sucesso competitivo de uma empresa, mas é uma condição imperativa para que se obtenha o sucesso.

REFERÊNCIAS

ADAIR, C. B., MURRAY, B. A. Revolução total dos processos: estratégias para maximizar o valor do cliente. São Paulo: Nobel, 1994.

ANSOFF, H Igor. Estratégia empresarial. Tradução de Antonio Zoratto Sanvicente. São Paulo: Atlas, 1990.

BALLOU, R. Gerenciamento da cadeia de suprimentos. P. Alegre: Bookman, 2005.

BÁRBARA, S. Gestão por processos: fundamentos, técnicas e modelos de implementação. 2 ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2011.

Barney, J., & Hesterly, W. (1996). Organizational economics: understanding the relationship between organizations and economic analysis. In S. R. Clegg, C. Hardy, & W. R. Nord (Eds.), Handbook of organization studies (pp. 115-147). London: Sage Publications.

CHIAVENATO, I. Administração da Produção: uma abordagem introdutória. 16. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

CHOPRA, S.; MEINDL, P. Gestão da cadeia de suprimentos: estratégia e planejamento e operações. 4ª edição. São Paulo: Pearson Education, 2011.

CLAUSING, D. (1994). "Total quality development: a step by step guide to world class concurrent engineering". New York: ASME press. (t: 322).

CORRÊA, H.; GIANESI, I. Just in time, MRP II e OPT: um enfoque estratégico. São Paulo: Atlas, 1993.

DAVIS, M. M., AQUILANO, N. J., Chase, R. B. Fundamentos da administração da produção. Porto Alegre: Bookman, 2001.

DEIS, P.: Production and Inventory Management in the technology age, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, 1993.

DIAS, M. A. P. Administração de Materiais: uma abordagem logística. 4. ed. São Paulo: ATLAS, 2008.

FRANCO, G. C. Apostila de Modelos Lineares em Séries Temporais. Belo Horizonte, 2016.

FUSCO, J. P. A.; SACOMANO, J. B. Operações e Gestão Estratégica da Produção. São Paulo: Arte & Ciência, 2007.

GHINATO, P. Sistema Toyota de Produção: mais do que simplesmente Just in time. Caxias do Sul: EducS, 1996.

HARRINGTON, H. J. Aperfeiçoando processos empresariais. São Paulo: Makron Books, 1993.

HAYES, R. & WHEELWRIGHT, S. Restoring our competitive edge: competing through manufacturing. London: John Wiley & Sons, 1984

HAYES, Robert; PISANO, Gary; UPTON, David; WHEELWRIGHT, Steven. Pursuing The Competitive Edge. Danvers: John Wiley & Sons, 2005.

HEIZER, J.; RENDER, B. Administração de operações: bens e serviços. Rio de Janeiro: LTC, 2001.

KON, A. Economia industrial. São Paulo: Nobel, 1994.

KOTLER, Philip. Administração de Marketing. Prentice Hall. 10ª edição. 1991.

LADEIRA, Israel. Como fazer o departamento de PCP funcionar? Publicação em: 28 de Agosto de 2013.

MARTINS, P. G.; LAUGENI, F. P. Administração da produção. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.

MAXIMILIANO, A.C.A. Administração de projetos, 5. ed. São Paulo: Atlas, 2014.

Melo, D. C., & Alcântara, R. L. C. A gestão da demanda em cadeias de suprimentos: uma abordagem além da previsão de vendas. Gestão & Produção, 2011.

MOREIRA, D. A. Administração da Produção e Operações. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

PEINADO, J., GRAEML, A. Administração da Produção: operações industriais e de serviços. Curitiba: UnicenP, 2007.

PELEGRINI, G.; GAZOLLA, M. A agricultura familiar no Rio Grande do Sul: limites e potencialidades a sua reprodução social. Frederico Westphalen: Ed. da URI, 2008.

PINTO, R. L. Estudo da localização de instalações fabris em um sistema logístico. Brasília, 2015.

Porter, M. (1991). Towards a dynamic theory of strategy. Strategic Management Journal, 12(Summer Special Issue), 95-117.

ROCHA, D. R. da. Gestão da produção e operações. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008.

Santos, J. B., & D'Antone, S. Reinventing the wheel? A critical view of demand-chain management. Industrial Marketing Management, 2014.

SCOTT, B. Manufacturing planning systems. London. McGraw-Hill. 1994.

SLACK, N. *et al.* Administração da produção. São Paulo: Atlas, 2009.

SLACK, N., CHAMBERS, S; JOHNSTON, R. Administração de Produção. São Paulo: Atlas, 2007.

STONER, J. A. F.; FREEMAN, R. Edward. Administração. 5. ed. Rio de Janeiro: Prentice Hall do Brasil, 1985.

TEIXEIRA, H. J. & ZACARELLI, S. B. A interação empresa-fornecedores. Revista de administração de empresas da USP. Vol. 21, No 1. Jan/ Mar., p. 11-20.

TUBINO, D. F. Manual do planejamento e controle da produção. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2000.